APUNTE



INGENIERIA EN TASACIONES

Apunte de distribución gratuita, para las Cátedras de todas las carreras de Ingeniería de Universidades Públicas de la República Argentina.

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires prestará su colaboración a los efectos de su difusión.

La denominación de las carreras de Ingeniería es genérica y es orientativo para todas ellas.

INDICE

1 – INTRODUCCION.

2 - METODOS DE DEPRECIACIÓN.

3 – INGENIERIA CIVIL.

Comprende a INGENIEROS CIVILES, INGENIEROS EN CONSTRUCCIONES, INGENIEROS HIDRAULICOS e INGENIEROS EN VIAS DE COMUNICACIÓN.

4 – INGENIERIA ESPECIALIZADA.

Comprende a INGENIEROS MECANICOS, ELECTROMECANICOS en todas las orientaciones, INGENIEROS ELECTRICISTAS, INGENIEROS INDUSTRIALES, INGENIEROS ELECTRONICOS, INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES, INGENIEROS EN PETRÓLEO, INGENIEROS QUIMICOS, INGENIEROS NUCLEARES, INGENIEROS METALURGICOS, INGENIEROS NAVALES e INGENIEROS NAVALES Y MECANICOS, INGENIEROS AERONAUTICOS, INGENIEROS MECÁNICOS AERONAUTICOS, etc.

5 - TASACION DE SOFTWARE.

6- TASACION DE EMPRESAS.

7 - EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES Y TASACIONES EN JUICIOS.

8 – ANECDOTAS.

9 – CONCLUSIONES.

Colaboraron con este apunte los siguientes colegas:

Ingeniero en Construcciones (UTN) Ángel Mauro MARTIN, CPIC 10.637.

Ingeniero Mecánico (UTN) Oscar Enrique SARAVIA, CIPBA 41.246.

Ingeniero Electricista (UTN) Miguel Ángel MÁRQUEZ, CIPBA 52.724.

Ingeniero Naval y Mecánico (UBA) Miguel Ángel DE GREGORIO, CPIN 460.

Licenciado en Informática (UADE) Claudio Antonio MICHALINA.

Ingeniera Aeronáutica Natalia (UNLP) APAZA SEVERICH, CPIA 1.124.

Daniel Eduardo MARTIN
Ingeniero Electromecánico orientación Mecánica (1982), Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.
Posgrado en la Especialidad en Ingeniería de Sistemas (1993), Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.
Matrícula Profesional del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires N° 37.554.

INGENIERIA EN TASACIONES

Apunte donde se describen los distintos tipos de valuaciones según las carreras de Ingeniería, que tiene la finalidad de preparar a los futuros Ingenieros en los distintos tipos de tasaciones.

Es importante preparar a los futuros ingenieros, en valuaciones por especialidad, para que estén capacitados en la toma de decisiones en la actividad profesional o como dirigentes de empresas.

1 - INTRODUCCIÓN:

Tasar es el acto de determinar el valor objetivo de bienes que tienen un contenido económico.

El hecho de tasar debe quedar bajo la exclusiva responsabilidad de aquellos profesionales que con el ejercicio de su profesión y su formación técnica, den fe y certifiquen el valor objetivo y más razonable del bien.

En un mercado de libre oferta y demanda, el valor objetivo de bien es único y surge del análisis del bien a tasar, realizando las respectivas comparaciones y estimando apreciaciones o depreciaciones con respecto de las ofertas que se analicen, superando el cómodo y fácil método de la valuación subjetiva o una rápida estimación.

El valor hallado debe documentarse y exponerse con una cierta técnica y razonamiento que lo haga verosímil, no se puede en estos tiempos, donde la tecnología nos ofrece muchas herramientas, seguir con valores estimados.

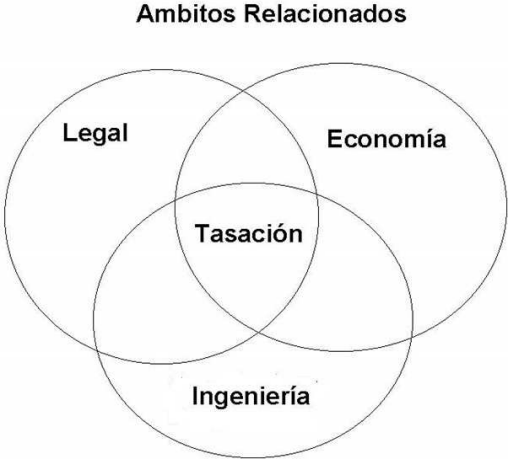
La utilización de Normas para realizar la tarea, jerarquiza el trabajo del profesional y brinda una adecuada guía de comparación, restringiendo los resultados a los criterios profesionales adoptados, que no pueden ser subestimados fácilmente.

La valuación debe estar ligada a la inspección del bien a valuar, y el resultado debe exponerse en un informe.

Esta determinación implica la realización de un juicio de valor y dado su transcendencia jurídica o económica, la Ley asigna esa misión a profesionales que, por su formación universitaria se encuentran en condiciones de idoneidad técnica para emitir un dictamen correcto.

AMBITOS RELACIONADOS:

Previamente tenemos que analizar los ámbitos relacionados con la tasación, estos son el legal, el económico y el de la ingeniería.



AMBITO LEGAL:

El ámbito legal aporta toda la legislación relacionada, y en particular en el caso de expropiación, se parte del concepto de establecer el valor objetivo, tanto del conjunto, como de los bienes que la integran. El valor es a una fecha determinada y proviene del juego de la oferta y de la demanda, excluyendo cualquier subjetividad.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado el alcance del concepto "valor objetivo", expresando que es el equivalente al "valor en plaza y al contado", y también ha establecido que las "ganancias hipotéticas", o denominado "valor del porvenir" es ajeno al valor objetivo, único que debe computarse para la indemnización. Establece que la indemnización ha de atender a las concretas circunstancias del caso y no a situaciones hipotéticas o eventuales.

El INGENIERO COMO PERITO Y TASADOR:

Afirman Roland Arazi y Jorge A. Rojas, en su "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado" (Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2003, págs. 565 y 566)) que: "podemos conceptuar a la prueba pericial como el medio por el cual personas ajenas a las partes que poseen conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión y que han sido previamente designadas en un proceso determinado, perciben o verifican hechos, los ponen en conocimiento del juez y dan su opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de los mismos, a fin de formar la convicción del magistrado, siempre que para ello se requieran esos conocimientos".

"Esta tarea, desarrollada por un experto en determinada área, se denomina pericia y perito a aquel que la lleva a cabo, percibiendo y verificando los hechos sujetos a su tarea, por un lado, e informando con su opinión o dictamen, por otro, al juez de la causa"

Por otra parte, se exige a los peritos en el Artículo 472 del Código Civil y Comercial de la Nación, presentar su informe por escrito, con copias para las partes, conteniendo éste una explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funda.

El Artículo 457 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dispone que será admisible la prueba pericial, cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada.

Cuando estos hechos controvertidos se refieren a la tasación de un bien, la tarea pericial estará a cargo de un perito tasador, cuya idoneidad debe resultar del título que lo habilita, el que ha sido otorgado por la Universidad, que determina el alcance, según lo dispuesto por el artículo 464 CPCCN. La misma norma agrega que en los casos en que no existiere título habilitante, podrá ser nombrada cualquier persona con conocimiento en la materia" (como podría ser, por ejemplo, el caso de una tasación de joyas u obras de arte). Lo mismo puede ocurrir, de acuerdo al artículo comentado, "cuando no existiere en el lugar del proceso perito con título habilitante"

Por otra parte, el Artículo 475 CPCCN establece que: "De oficio o a pedido de parte, el juez podrá ordenar: 1º) Ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas, o de otra especie, de objetos, documentos o lugares, con empleo de medios o instrumentos técnicos; 2º) Exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos y 3º) Reconstrucción de hechos, para comprobar si se han producido o pudieron realizarse de manera determinada."

Por último, el Artículo 470 CPCCN dispone que "Será removido el perito que, después de haber aceptado el cargo, renunciare sin motivo atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El Juez, de oficio, nombrará otro en su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclamasen. El reemplazado perderá el derecho a cobrar honorarios".

AMBITO ECONÓMICO:

El ámbito económico aporta las reglas de mercado y los estados contables, que constituyen una referencia cuando se valúan empresas. Para determinar el valor objetivo de bienes, no se pueden utilizar los procedimientos contables, pues existen activos, como los bienes de uso, que no pueden ser tomados como datos en una tasación tal cual como son

expuestos en los estados contables. Los registros de bienes de uso no reflejan el verdadero valor de dichos bienes.

AMBITO DE LA INGENIERÍA:

El ámbito de la Ingeniería aporta el conocimiento de la construcción y fabricación de los bienes, que son la herramienta fundamental para la tasación, por lo siguiente:

INSPECCION DE LOS BIENES A TASAR:

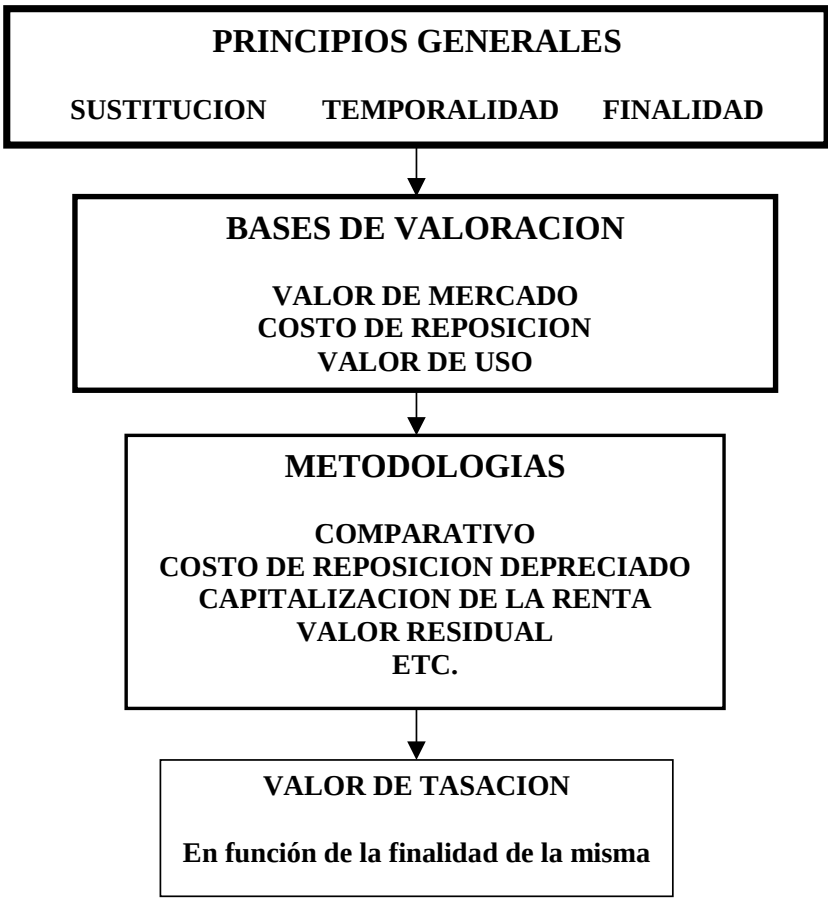
El ingeniero debe realizar la inspección del bien y realizar el correspondiente informe técnico. Debe además, informar los defectos o vicios en los bienes inspeccionados, considerando que la verificación de las estructuras, fachadas e instalaciones en el correspondiente informe técnico, debe ser realizada por un profesional, debidamente matriculado en el Colegio o Consejo Profesional que es policía de su matrícula.

También se debe destacar que se incumple con la Ley en los casos en que no realice la encomienda un profesional matriculado, capacitado técnica y jurídicamente para realizar la inspección e informe valuatorio.

En tasaciones masivas de bienes se puede incorporar el criterio de muestreo en la inspección, con el correspondiente informe del estado y antigüedad de cada bien.

NORMAS NACIONALES DE VALUACION:

Esquema general de las Normas:



Las normas son las siguientes:

NORMA TTN 1.x PRINCIPIOS Y CONCEPTOS DE VALOR.
NORMA TTN 2.x DEFINICIONES TECNICAS Y LEGALES.
NORMA TTN 3.x METODO COMPARATIVO.
NORMA TTN 4.x METODO DEL COSTO.
NORMA TTN 5.x PLANILLA DE TIERRA.
NORMA TTN 6.x PLANILLA V. VENALES.
NORMA TTN 7.x TASACIONES DE EXPROPIACION.
NORMA TTN 8.x VALORES TECNICOS CONTABLES.
NORMA TTN 9.x PLANILLA VALOR ZONAL.
NORMA TTN 10.x REQUISITOS DE INFORME DE TASACION.
NORMA TTN 11.x VALUACION DE BIENES MUEBLES.
NORMA TTN 12.x PASAJE DE LOTE A BLOCK.
NORMA TTN 13.x SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTOS.
NORMA TTN 14.x PLANILLA DE CRD.
NORMA TTN 15.x SERVIDUMBRE DE CAMARAS DE ELECTRICIDAD.
NORMA TTN 16.x METODO RESIDUAL PARA TERRENOS.
NORMA TTN 17.x PLANILLA DE BIENES MUEBLES.
NORMA TTN 19.x VALUACION DE INSTALACIONES.
NORMA TTN 20.x VALUACION DE EMPRESAS.
NORMA TTN 21.x VALUACION DE YACIMIENTO Y/O CANTERAS.
NORMA TTN 22.x PLANILLA DE VALUACION DE INSTALACIONES.
NORMA TTN 23.x ALQUILERES Y CONCESIONES.
NORMA TTN 24.x TASACION DE SOFTWARE.
NORMA TTN 25.x TASACION DE AERONAVES.
NORMA TTN 26.x TASACION DE EMBARCACIONES.

En algunas de las normas se agregan en la página www.ttn.gov.ar, comentarios y aclaraciones como NOTA A LA NORMA.

EJEMPLOS PRACTICOS DE TASACIONES: Se desarrollan teoría y ejemplos de tasaciones donde se propondrán trabajos prácticos por las especialidades de las distintas carreras de ingeniería.

2 - METODOS DE DEPRECIACIÓN: Norma TTN 4.x y la Norma TTN 11.x.

DEPRECIACION DE INMUEBLES:

En la tasación corresponde hacer el estudio de valor de la tierra y de los edificios, además de otras mejoras que forman parte del inmueble, y obtener el valor del conjunto.

Este valor de conjunto no es siempre la suma del valor del terreno más el de las construcciones, cuando se los tasa por el método comparativo.

Se debe determinar el valor de las mejoras, considerando a estos como: edificios, construcciones en general, instalaciones industriales, plantaciones, pavimentos, muebles, maquinarias, etc.

En la valuación de edificios existe una gran variedad del tipo de construcciones y métodos de fabricación, y el tasador debe estar actualizado en las nuevas técnicas constructivas y sus costos.

Costos físicos: son los denominados intrínsecos, los valores de construcción que están directamente vinculados a la calidad del diseño, de los materiales empleados y de la calidad de la mano de obra empleada y sus terminaciones.

Es importante que el tasador analice correctamente la construcción y su experiencia constructiva será de suma importancia.

Actualmente, se cuenta con otras herramientas para orientar el cálculo y puede guiarse por publicaciones especializadas que determinan valores unitarios para distintos tipos de construcciones.

El costo de un edificio se incrementa por las fundaciones, existiendo una considerable diferencia entre las tradicionales, con aquellas en que se necesita pilotaje o plateas de fundación.

La categoría de un edificio se evidencia en los detalles de terminación, carpintería, revestimientos y en los servicios de que disponga.

Los baños y cocinas o denominados sectores húmedos, deben ser tenidos en cuenta por su fuerte incidencia en los costos.

En el valor constructivo a determinar de un edificio, tiene importancia la edad y el estado de conservación cuando éste no es nuevo. Y en éstos casos el probable valor residual de los materiales que puedan recuperarse en su demolición.

Los costos también se ven influidos por factores funcionales, como la distribución de sus ambientes, su destino, la orientación del edificio dentro del terreno y respecto al sol, la compactación de núcleos sanitarios, etc.

Determinación del valor de reposición: Se enumeran los distintos procedimientos que permiten determinar el valor a nuevo o de reposición.

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: Consiste en practicar el cómputo del edificio, aplicando valores unitarios o globales y calcular el costo total de éste. Permite hallar valores exactos, siendo muy laborioso para una valuación ya que no se cuenta con datos técnicos exactos.

Se recomienda para la tasación de edificios de características especiales, en obras, en edificios de tipo industrial y en instalaciones de servicios públicos.

SUMA DE PUNTOS: Es un método que se basaba en calcular los costos según los distintos materiales que hacen a la categoría de una construcción, (que fueron oportunamente expuestos en la Revista Construcciones N° 123 de la Cámara Argentina de la Construcción) y el mismo consistía en que todo edificio, cualquiera que sea su categoría, existe un costo básico de estructura, fundaciones, obra gruesa que es similar en cualquier tipo de construcción y un costo variable que depende de su terminación, instalaciones y detalles. Este método se encuentra desactualizado y no se recomienda su utilización.

EQUIVALENCIAS DE COSTOS DOMINANTES: Método que consideraba los costos promedios de los precios de una cierta cantidad de bolsas de cemento, otra cantidad en Kilogramos de hierro redondo y de cierta cantidad de horas de jornal de peón de construcción. Este método se encuentra desactualizado y no se recomienda su utilización.

ACTUALIZACION DEL VALOR DE ORIGEN: Procedimiento utilizable únicamente para los casos en que una construcción de características especiales donde es conocido su costo total y se lo ajusta por números índice de construcción. Se recomienda en estos casos, no utilizar índices constructivos únicamente, se debe calcular mediante fórmulas de ajuste para obtener el valor actual, considerando la variación de los materiales y de la mano de obra. Es adecuado para plantas industriales, obras públicas, centrales energéticas y nucleares, obras de servicios públicos, construcciones portuarias, etc., en las que el método de cómputo y presupuesto es prácticamente imposible practicar por la envergadura de la obra.

COSTOS UNITARIOS EXPERIMENTALES: Basado en publicaciones especializadas que informan los costos unitarios para distintos tipos y categorías de construcciones y es el más aplicado, por su sencillez y comodidad. Depende de la fuente de información y deben considerarse la variación de costos según la región del país en donde se realiza el cálculo, porque varían sustancialmente los precios de materiales y de la mano de obra. El procedimiento requiere que el tasador posea experiencia propia en el tipo de obra a valuar y de la seriedad de la fuente de información.

LA DEPRECIACION:

La depreciación es la pérdida del valor de un bien a causa del uso, desgaste o la acción de los elementos o del transcurso del tiempo.

Existen variadas causas para la depreciación, podemos mencionar las producidas por el desgaste por funcionamiento y el deterioro, considerando a estas como causas físicas.

La insuficiencia, la ineptitud y la obsolescencia, se consideran causas funcionales.

La obsolescencia tecnológica debe ser tenida en cuenta por el valuador ya que muchos bienes, pierden valor con el avance de la tecnología.

Los métodos más usados para calcular la depreciación son los siguientes:

A) Método de la línea recta:

En este método la depreciación varía linealmente y es una función lineal de la edad, su representación gráfica es una recta. No se lo recomienda, ya que la depreciación no es una función de primer grado de la edad, ya que debe también considerarse el estado, que este método no lo evalúa.

$$D = (V_R - V_r)\ \frac{E}{Vu}$$

D = Depreciación, E = Edad del bien, Vu = Vida probable o Vida Util,
V_R = Valor de reposición y V_r = Valor residual

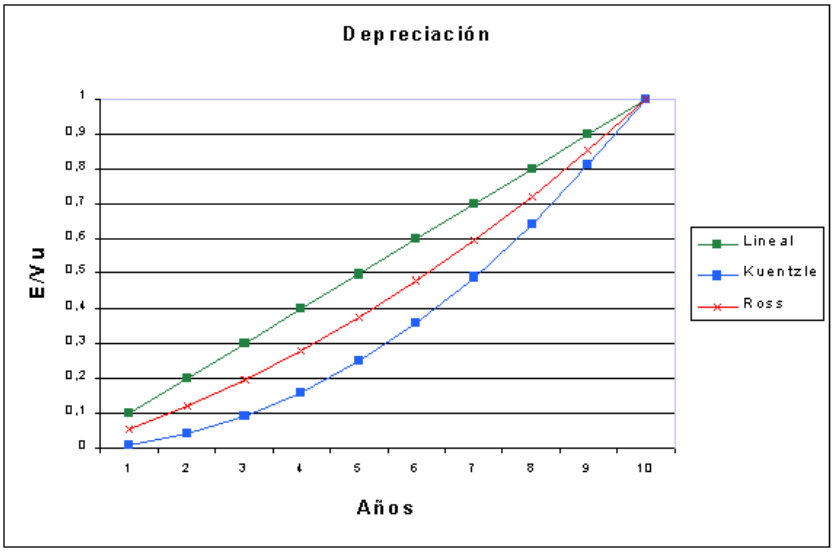
B) Fórmula de Kuentzle: La depreciación en este caso es menor en los primeros años y aumenta con el tiempo. La fórmula de Kuentzle es una parábola de segundo grado.

$$D = (V_R - V_r)\frac{E^2}{Vu^2}$$

C) Fórmula de Ross: Es la media aritmética entre la depreciación de los métodos de la línea recta y la de Kuentzle. Su fórmula es:

$$D = (V_R - V_r)\ \frac{1}{2}\left(\frac{E}{Vu} + \frac{E^2}{Vu^2}\right)$$

Comparación gráfica:



D) Depreciación de Ross - Heidecke: completa el concepto de la depreciación con el estado de conservación y por lo tanto aumenta las depreciaciones; utiliza la fórmula de Ross y la afecta con porcentajes que representan el estado de mantenimiento y conservación.

La nueva depreciación se determina con cinco estados posibles y cada uno le corresponde un porcentaje de depreciación.

Estado 1: Nuevo o muy bueno	0,00 %
Estado 2: Regular, con conservación normal	2,52 %
Estado 3: Necesitado de reparaciones sencillas	18,10 %
Estado 4: Necesitado de reparaciones importantes	52,60 %
Estado 5: Estado de demolición	100,00 %

Se obtienen estados intermedios interpolando los porcentajes anteriores.

Con una tabla de doble entrada, calculando el porcentaje de vida transcurrida y del estado del edificio, se obtiene el coeficiente *K*. Parcial de la tabla de Ross Heidecke:

%	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
020	12.000	12.028	14.220	19.120	27.930	41.220	58.290	78.170	100.000
021	12.705	12.733	14.510	19.770	28.510	41.690	58.620	78.350	100.000
022	13.420	13.448	15.600	20.420	29.090	42.160	58.960	78.530	100.000
023	14.145	14.173	16.310	21.090	29.680	42.650	59.300	78.710	100.000
024	14.830	14.907	17.030	21.770	30.280	43.140	59.650	78.890	100.000
025	15.625	15.652	17.750	22.450	30.890	43.640	60.000	79.070	100.000
026	16.380	16.407	18.490	23.140	31.510	44.140	60.360	79.260	100.000
027	17.145	17.171	19.230	23.850	32.140	44.650	60.720	79.450	100.000

Debe considerarse así: 42.140 es 42,14.-

Se recomienda utilizar el método de Ross Heidecke, siendo el valor actual V_A :

$V_A = V_R – [(V_R – V_r) K]$

Los valores de V_A, V_R y V_r, se expresan en valores unitarios ($/m2).

Depreciación funcional: es producto de la obsolescencia o de la inadecuada distribución de ambientes, de acuerdo a usos o destinos y de la antigüedad de las instalaciones. Es evidentemente una apreciación subjetiva del valuador.

Los valores de los bienes inmuebles determinados por este método, pueden afectarse con un coeficiente de realización inmediata, cuando se lo utiliza en valuaciones con fines contables o en condiciones particulares del mercado.

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES:

La depreciación será una función lineal de la edad y su gráfica una recta y debe considerarse el estado del bien. Los parámetros son:

El Valor de Reemplazo Equivalente es el valor de compra del bien equivalente que entregue similares prestaciones.

El Valor Residual es el monto se obtendría en el mercado al finalizar su vida útil, operativa o tecnológica. Se lo denomina también valor de rezago.

La expectativa de Vida: es el tiempo en años que el bien puede ser utilizado normalmente, con mantenimiento adecuado, en buenas condiciones operativas y tecnológicas.

El Estado del Bien es un parámetro que cuantifica su estado de conservación.

Su Formula es la siguiente: Va = [Vre - (Vre – Vr) K1] K2 Cr

Siendo cada elemento: Va = Valor actual, Vre = Valor de reemplazo equivalente, Vr = Valor residual, Cr = coeficiente de realización.

Los valores de Va, Vre y Vr, son valores absolutos y se expresan $.

K1 = Coeficiente que relaciona la antigüedad con la vida útil, que es igual a:

$$K1 = \frac{Vu - Vrem}{Vu}$$

Donde: Vrem = Vida remanente, Vu = Vida útil, ambos en años.

En los casos en que los bienes tengan superada su vida útil, o si se determina que se puede superar la misma, se valorizará con el concepto de expectativa de vida del bien, modificando el coeficiente K1:

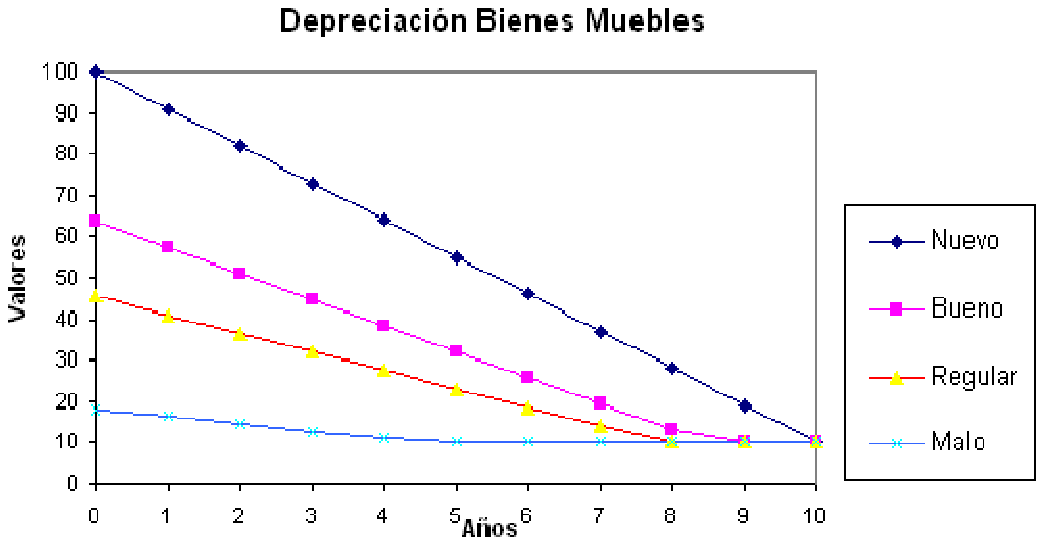
$$K1 = \frac{Ant}{(Ant + Vexp)}.$$

Donde: Ant = Antigüedad del bien, Vexp = Vida esperada o expectativa de vida, ambas en años.

K2 = Coeficiente que expresa el estado de conservación del bien, según la siguiente tabla:

CONCEPTO	ESTADO	COEF. K2
Nuevo	1.0	1
Excelente	1.1	0.9
Muy bueno	1.2	0.8
Bueno	2.0	0.7
Normal	2.1	0.6
Regular	3.0	0.5
Deficiente	3.1	0.4
Recuperable	3.2	0.3
Malo	4.0	0.2
Rezago	5.0	0.1

Los valores de K2 pueden ser interpolados.



Determinación de valores de reposición: La determinación de los valores de reposición y residuales de los bienes, como así también la estimación de la vida útil o expectativa de vida, debe ser determinada exclusivamente por profesionales con alcances de título y con conocimientos técnicos en fabricación, desarrollo y funcionamiento de los bienes a tasar.

3 – PARA INGENIERIA CIVIL:

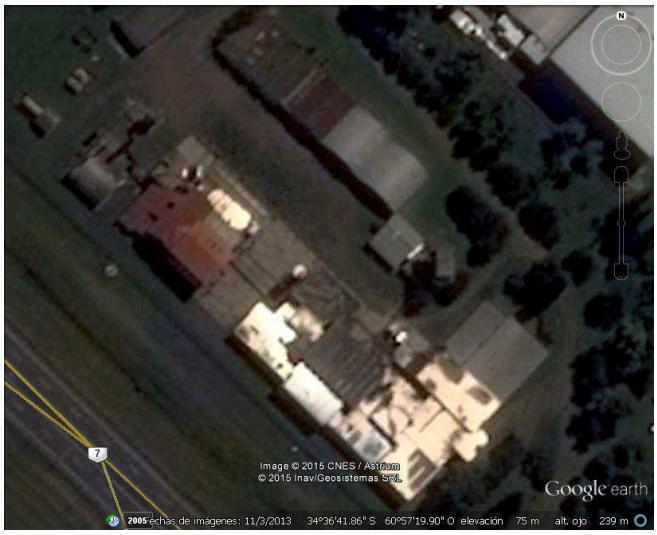
Destinado a INGENIEROS CIVILES, INGENIEROS EN CONSTRUCCIONES, INGENIEROS HIDRAULICOS e INGENIEROS EN VIAS DE COMUNICACIÓN.

Con la colaboración del Ingeniero en Construcciones (UTN) Ángel Mauro MARTIN, CPIC 10.637

TASACIÓN DE UN INMUEBLE INDUSTRIAL:

La finalidad del ejercicio es obtener el valor de la tierra y del edificio por el método comparativo y del Valor de Reposición Depreciado.

Para la tasación de la tierra utilizamos el método comparativo de la Norma TTN 3.x y la respectiva planilla de la Norma TTN 5.x, que consiste en comparar terrenos similares al que tenemos que tasar con antecedentes cercanos y en las mismas condiciones de FOS y FOT, para que sean comparables.



El ejemplo se trata de una fábrica en una zona industrial, primero analizaremos la tierra y luego las mejoras.

PLANILLA NORMA TTN 5.x Tasación de Tierra:

El método de valuación consiste en comparar el bien a tasar (Consecuente) con los lotes ofertados o vendidos en la zona (Antecedentes), utilizando coeficientes de comparación. Los valores unitarios se expresan en $/m2.

Debemos tener en cuenta las siguientes definiciones para el análisis de los coeficientes:

CONSECUENTE: Es el bien a tasar.

ANTECEDENTE: Son los bienes de comparación o también llamados comparables, que deben tener similares características con el bien a tasar.

UBICACIÓN (UBI): determina la incidencia de la ubicación de cada antecedente comparado con el consecuente o el bien a tasar. La comparación debe hacerse relacionando como se encuentra el consecuente con respecto de cada antecedente.

Si el consecuente se encuentra mejor ubicado que el antecedente el coeficiente es mayor a 1. En cambio si el consecuente se encuentra peor ubicado que el antecedente este será menor a 1. Si se encuentran iguales este coeficiente será igual a 1.

MEDIDAS (MED): compara las medidas de frente y fondo del consecuente con cada antecedente.

ESQUINA (ESQ): compara la incidencia de estar ubicado en esquina el bien a tasar comparando este con los antecedentes. En esquina se considera generalmente un coeficiente de 1,05 a 1,10 por el acceso desde dos calles.

SUPERFICIE (SUP): compara la superficie del consecuente con la superficie de cada antecedente. El criterio es que a mayor superficie menor es el valor unitario y a la inversa. Si la superficie del consecuente es mayor que la del antecedente el coeficiente es menor a 1. Si el consecuente tiene menor superficie el coeficiente es mayor a 1. Si son iguales es 1.

FORMA (FORM): compara la forma del consecuente con cada antecedente.

TOPOGRAFIA (TOPO): relaciona el consecuente con cada antecedente por su topografía. Si el consecuente tiene una topografía homogénea y el antecedente tiene ondulaciones, pendientes o cavas, el coeficiente será mayor a 1 y viceversa.

APTITUD (APTI): relaciona el consecuente con cada antecedente por su capacidad constructiva principalmente. En tasaciones urbanas debe considerarse los antecedentes con igual FOT, ya que permite obtener el valor de mercado de bienes similares.

SERVICIOS (SERV): relaciona los servicios con que cuenta el consecuente respecto a los antecedentes, como los servicios eléctricos, cloacas, agua, gas.

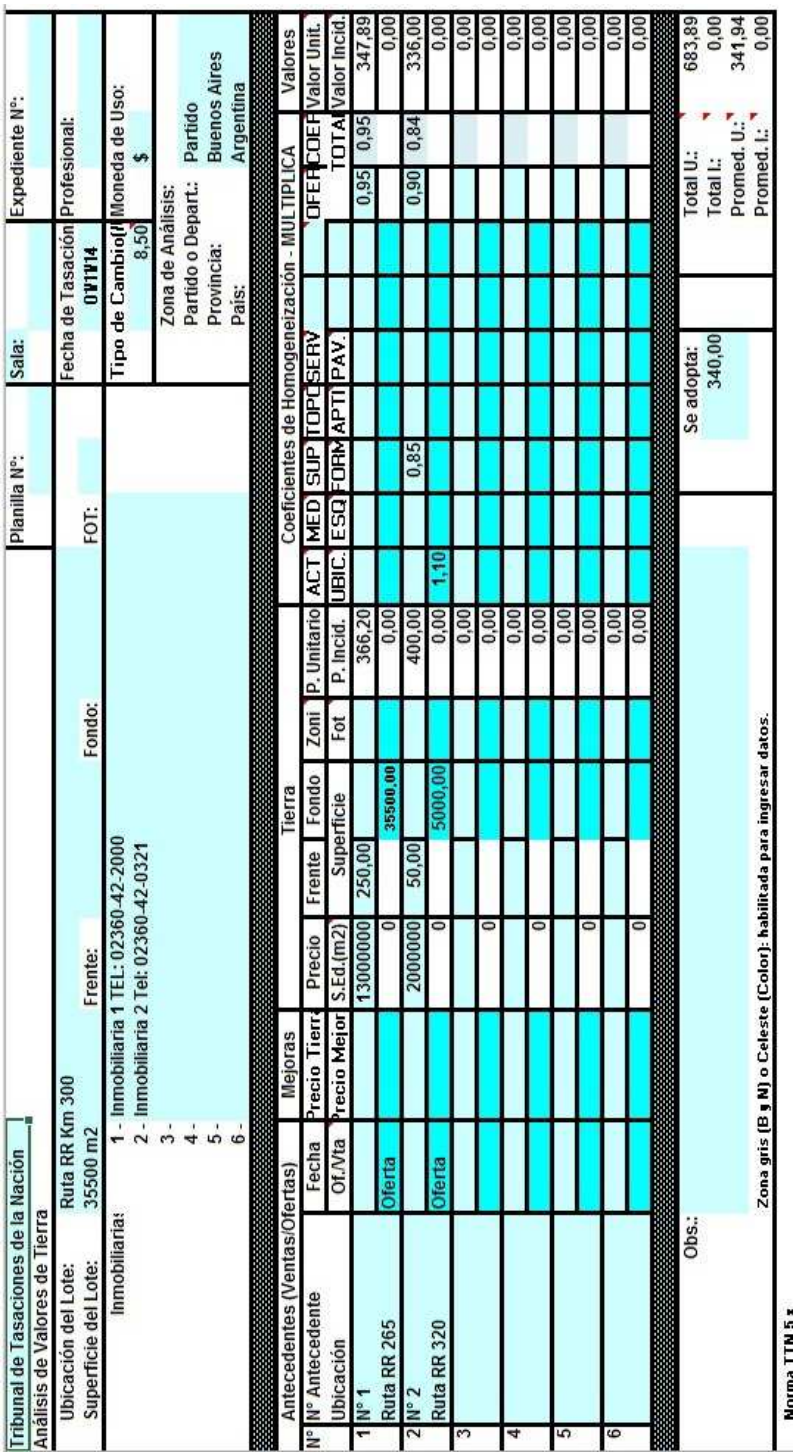
PAVIMENTO (PAV): relaciona que el consecuente tenga acceso a calles pavimentadas respecto a los antecedentes.

ACTUALIZACION (ACT): coeficiente de actualización del precio del antecedente cuando la fecha de tasación y la fecha del antecedente es de tal magnitud que es conveniente su actualización. Conviene no utilizarlo y siempre tasar con antecedentes cercanos a la fecha de tasación.

COEFICIENTES LIBRES: en la planilla existen cuatro (4) casilleros libres para enunciar coeficientes no previstos. En el caso de adoptar alguno, debe ser enunciado y aclarado en el sector de Observaciones (Obs:) de la planilla.

OFERTA (OFER): contempla el porcentaje de variación del valor por la aplicación de las leyes de la oferta y la demanda.

COEFICIENTE TOTAL (COEF. TOTAL): es el coeficiente que surge de la multiplicación entre sí de todos los coeficientes de la planilla.



Tribunal de Tasaciones de la Nación — Planilla Nº: — Sala: — Expediente Nº:

Análisis de Valores de Tierra

Ubicación del Lote: Ruta RR Km 300 — Fecha de Tasación: — Profesional:

Superficie del Lote: 35500 m2 — Frente: — Fondo: — FOT: — Tipo de Cambio(U$S): 8,50 — Moneda de Uso: $

Inmobiliarias: 1 - Inmobiliaria 1 TEL: 02360-42-2000; 2 - Inmobiliaria 2 Tel: 02360-42-0321; 3 -; 4 -; 5 -; 6 -

Zona de Análisis: — Partido o Depart.: Partido — Provincia: Buenos Aires — País: Argentina

Antecedentes (Ventas/Ofertas)			Mejoras	Tierra						Coeficientes de Homogeneización - MULTIPLICA									Valores	
Nº	Nº Antecedente	Fecha	Precio Tierra	Precio	Frente	Fondo	Zoni	P. Unitario	ACT	MED	SUP	TOPO	SERV		OFER	COEF	Valor Unit.
	Ubicación	Of./Vta	Precio Mejor	S.Ed.(m2)	Superficie	Fot	P. Incid.	UBIC.	ESQ	FORM	APTI	PAV.			TOTAL	Valor Incid.
1	Nº 1			13000000	250,00			366,20							0,95	0,95	347,89
	Ruta RR 265	Oferta		0		35500,00		0,00									0,00
2	Nº 2			2000000	50,00			400,00			0,85				0,90	0,84	336,00
	Ruta RR 320	Oferta		0		5000,00		0,00	1,10								0,00
3				0				0,00									0,00
																	0,00
4				0				0,00									0,00
																	0,00
5				0				0,00									0,00
																	0,00
6				0				0,00									0,00
																	0,00

Obs.: — Se adopta: 340,00 — Total U.: 683,89 — Total I.: 0,00 — Promed. U.: 341,94 — Promed. I.: 0,00

Zona gris (B y N) o Celeste (Color): habilitada para ingresar datos.

Norma TTN 5.x

Este método se puede aplicar a la tasación de lotes urbanos y fracciones urbanas o industriales, etc.

NORMA TTN 4.x y NORMA TTN 14.x:
TASACION DE LAS MEJORAS:

Se trata de un establecimiento ubicado en una zona industrial. Los edificios están construidos con estructura de hormigón con losa plana, paredes en mampostería de ladrillos, desarrollados en planta baja, con sótano en un sector y una pequeña zona con planta alta, con carpintería metálica, cielorrasos aplicados, piso parte de mosaico, resto de cemento, escalera de hormigón, tiene algunos sectores con cámaras de frío. Baños con piso y revestimiento cerámico, artefactos blancos.

Depósitos, paredes chapa de zinc carpintería metálica y pisos de cemento, parte cubierta de zinc a dos aguas y parte cubierta parabólica, con estructura metálica de perfiles. Cerco perimetral alambrado olímpico, portones, acceso enripiado, columnas de iluminación.

Las instalaciones están fuera de servicios y abandonadas desde hace años, al igual que el edificio. Según las averiguaciones efectuadas el mayor valor del bien es el terreno, y podría aprovecharse parte de los edificios.

Para la tasación de los edificios, se aplicará la siguiente fórmula:

Va= VR – (VR-Vr) K

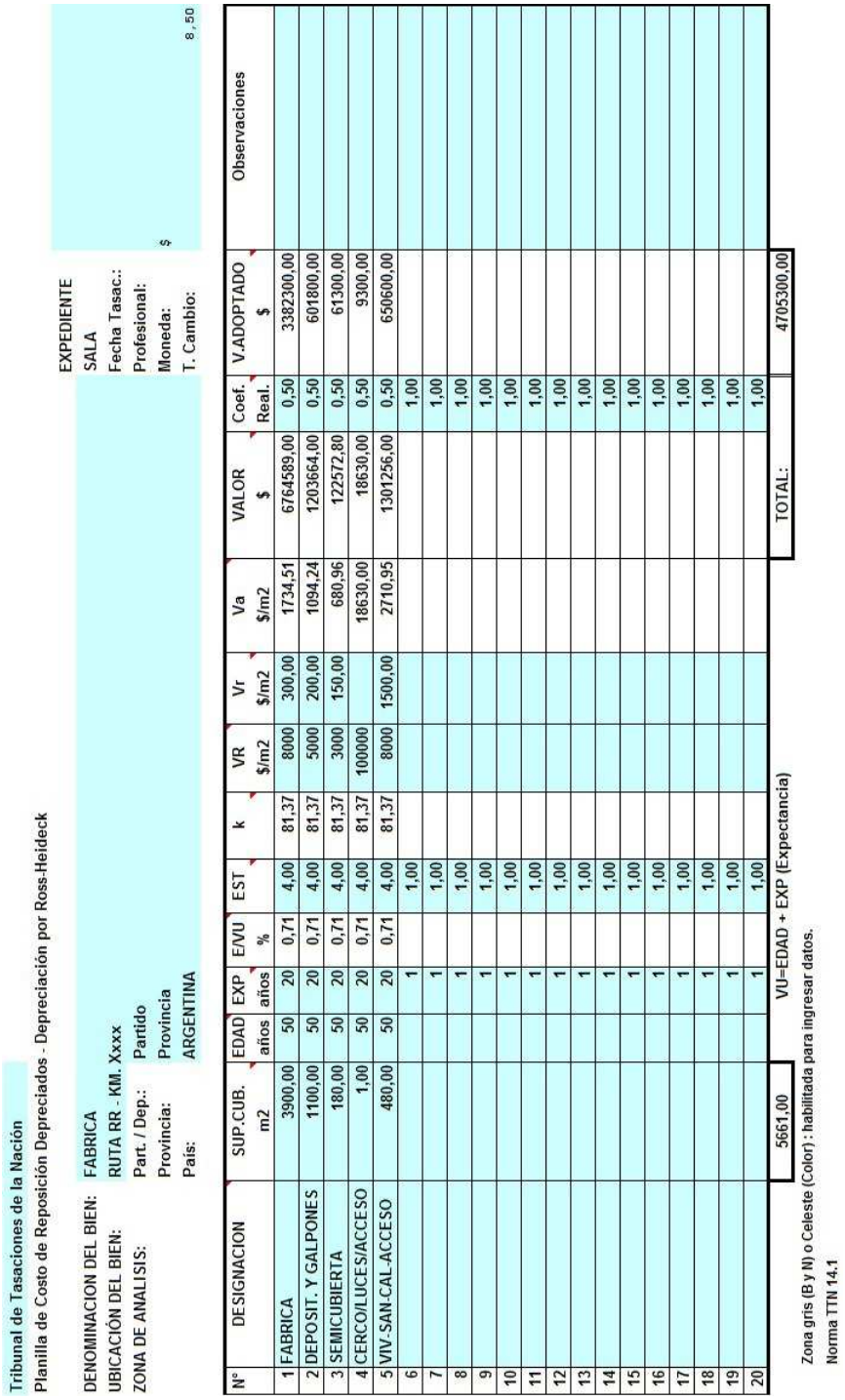
Siendo, Va: valor actual, VR: valor de reposición o costo de reposición bruto, Vr: valor residual, K: coeficiente según porcentaje de vida transcurrida y estado, según la Tabla de Ross-Heidecke. La definición de los estados es la siguiente:

1.0 EXCELENTE
1.5 MUY BUENA
2.0 BUENA
2.5 NORMAL
3.0 REGULAR
3.5 MALO
4.0 MUY MALO
4.5 DEMOLICION
5.0 IRRECUPERABLE.

Para nuestro ejemplo, la expectativa de los edificios es de 20 años, con una antigüedad de 50 años, e ingresando en la tabla de Ross-Heidecke, se obtiene un coeficiente K de 81,37.

%	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
071	60,705	60,718	61,700	63,880	67,820	73,750	81,370	90,260	100,000

El valor obtenido en la tabla debe dividirse por 100 para obtener el coeficiente K, de la planilla de la NORMA 14.x.



Tribunal de Tasaciones de la Nación
Planilla de Costo de Reposición Depreciados - Depreciación por Ross-Heideck

EXPEDIENTE
SALA
Fecha Tasac.:
Profesional:
Moneda: $
T. Cambio: 8,50

DENOMINACION DEL BIEN: FABRICA
UBICACIÓN DEL BIEN: RUTA RR - KM. Xxxx
ZONA DE ANALISIS: Part. / Dep.: Partido
Provincia: Provincia
País: ARGENTINA

N°	DESIGNACION	SUP.CUB. m2	EDAD años	EXP años	E/VU %	EST	k	VR $/m2	Vr $/m2	Va $/m2	VALOR $	Coef. Real.	V.ADOPTADO $	Observaciones
1	FABRICA	3900,00	50	20	0,71	4,00	81,37	8000	300,00	1734,51	6764589,00	0,50	3382300,00	
2	DEPOSIT. Y GALPONES	1100,00	50	20	0,71	4,00	81,37	5000	200,00	1094,24	1203664,00	0,50	601800,00	
3	SEMICUBIERTA	180,00	50	20	0,71	4,00	81,37	3000	150,00	680,96	122572,80	0,50	61300,00	
4	CERCO/LUCES/ACCESO	1,00	50	20	0,71	4,00	81,37	100000		18630,00	18630,00	0,50	9300,00	
5	VIV-SAN-CAL-ACCESO	480,00	50	20	0,71	4,00	81,37	8000	1500,00	2710,95	1301256,00	0,50	650600,00	
6				1		1,00						1,00		
7				1		1,00						1,00		
8				1		1,00						1,00		
9				1		1,00						1,00		
10				1		1,00						1,00		
11				1		1,00						1,00		
12				1		1,00						1,00		
13				1		1,00						1,00		
14				1		1,00						1,00		
15				1		1,00						1,00		
16				1		1,00						1,00		
17				1		1,00						1,00		
18				1		1,00						1,00		
19				1		1,00						1,00		
20				1		1,00						1,00		
		5661,00				VU=EDAD + EXP (Expectancia)					TOTAL:		4705300,00	

Zona gris (B y N) o Celeste (Color) : habilitada para ingresar datos.
Norma TTN 14.1

TASACIÓN: Para la tasación de la tierra, se tomaron antecedentes cercanos al bien a tasar, de la planilla de Análisis del terreno, se determinó un valor unitario de $/m² 340 para una fracción de 35.500 m²

Valor del Terreno = 35.500 m² x $/m² 340.- = $ 12.070.000,-
Valor Mejoras = $ 4.705.300,-, según planilla CRD, se adopta $ 4.700.000,-

Valor Total = $ 12.070.000,- + $ 4.700.000,- = $ 16.770.000,-

PLANILLA NORMA TTN 6.x Tasación de Valores Venales:

El método de valuación consiste en comparar el bien a tasar el consecuente comparando con antecedentes, en los cuales no se diferencia el valor de la tierra y de las construcciones. Los valores unitarios se expresan en $/m2.

Debemos tener en cuenta las siguientes definiciones para el análisis de los coeficientes:

CONSECUENTE: Es el bien a tasar.

ANTECEDENTE: Son los bienes de comparación o también llamados comparables, que deben tener similares características con el bien a tasar.

FRENTE DEL BIEN: medida del frente del consecuente en metros.

FONDO DEL BIEN: medida hasta el fondo del consecuente en metros.

FOT: Factor de ocupación total del consecuente.

TIPO DE BIEN: descripción somera del tipo de bien a tasar.

UBICACIÓN (UBI): determina la incidencia de la ubicación de cada antecedente comparado con el consecuente o el bien a tasar. La comparación debe hacerse consultando como se encuentra el consecuente con respecto de cada antecedente.

Si el consecuente se encuentra mejor ubicado que el antecedente el coeficiente es mayor a 1. En cambio si el consecuente se encuentra peor ubicado que el antecedente este será menor a 1. Si se encuentran iguales este coeficiente será igual a 1.

PISO: Coeficiente de Ubicación del bien en el piso del edificio, si corresponde. Se pondera la incidencia de la ubicación en los pisos de edificios de cada antecedente con el bien a tasar.

PLANTA (PLTA): Coeficiente de ubicación en planta del piso del edificio, si corresponde. Se pondera la incidencia con respecto de estar ubicado al frente, interno o al contrafrente del edificio.

SUPERFICIE (SUP): compara la superficie del consecuente con la superficie de cada antecedente. El criterio es que a mayor superficie menor es el valor unitario y a la inversa. Si la superficie del consecuente es mayor que la del antecedente el coeficiente es menor a 1. Si el consecuente tiene menor superficie el coeficiente es mayor a 1. Si son iguales es 1.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS (CA.C.): Coeficiente de características constructivas de cada antecedente comparado con el bien a tasar.

EDAD: Coeficiente de Edad donde se compara la antigüedad en años del consecuente con cada antecedente.

ESTADO (EST.): Coeficiente de Estado. Se compara el estado de conservación del consecuente con cada antecedente.

FRENTE Y FONDO (F. FD.): Coeficiente de Frente y Fondo (para locales y optativo para galpones o edificios industriales). Se compara la relación entre frente y fondo del consecuente con cada antecedente.

PATIO Y TERRAZA (PA.T.): Coeficiente de Patio o Terraza. Se compara la existencia de patio o terraza en el consecuente con cada antecedente.

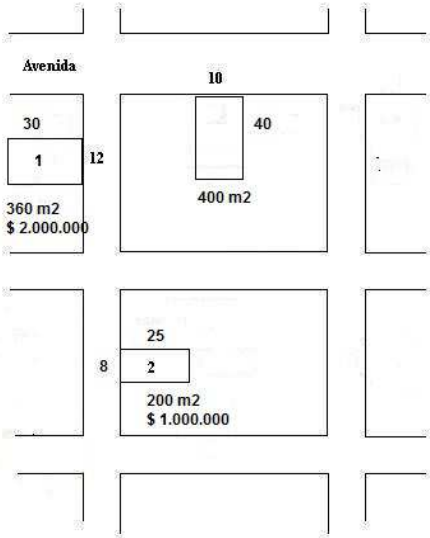
ACTUALIZACION (ACT): coeficiente de actualización del precio del antecedente cuando la fecha de tasación y la fecha del antecedente es de tal magnitud que es conveniente su actualización. Conviene no utilizarlo y siempre tasar con antecedentes cercanos a la fecha de tasación.

COEFICIENTES LIBRES: en la planilla existen cuatro (4) casilleros libres para enunciar coeficientes no previstos. En el caso de adoptar alguno, debe ser enunciado y aclarado en el sector de Observaciones (Obs:) de la planilla.

OFERTA (OFER): contempla el porcentaje de variación del valor por la aplicación de las leyes de la oferta y la demanda.

COEFICIENTE TOTAL (COEF. TOTAL): es el coeficiente que surge de la multiplicación entre sí de todos los coeficientes de la planilla.

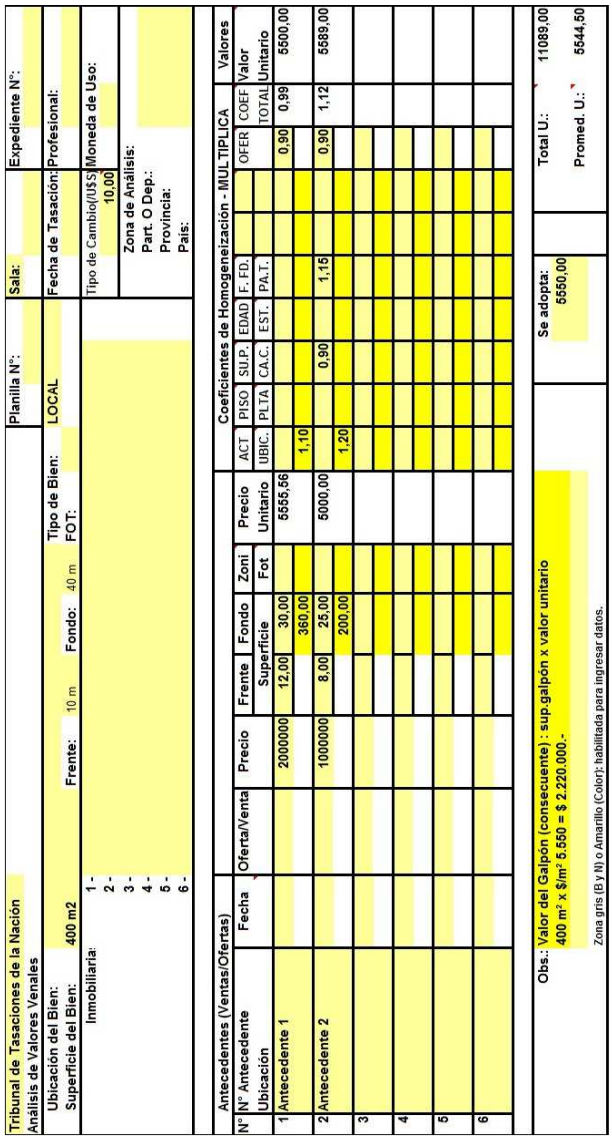
Con este método desarrollaremos la valuación de un galpón industrial, comparándolo con otros galpones en oferta en las inmediaciones de nuestro consecuente.



El galpón a tasar es de similares características constructivas, edad y estado, comparado con los antecedentes.

Este método se puede aplicar a la tasación de casas, departamentos, oficinas, edificios, locales comerciales, garajes, etc.

El bien a tasar se ubica según el siguiente gráfico y la planilla venal de tasación es la siguiente



Tribunal de Tasaciones de la Nación — Planilla N°: — Sala: — Expediente N°:
Análisis de Valores Venales — Fecha de Tasación: — Profesional:
Ubicación del Bien: — Tipo de Bien: LOCAL — Tipo de Cambio(U$S): — Moneda de Uso:
Superficie del Bien: 400 m2 — Frente: 10 m — Fondo: 40 m — FOT: — 10,00
Inmobiliaria: — Zona de Análisis: — Part. O Dep.: — Provincia: — País:

Antecedentes (Ventas/Ofertas)									Coeficientes de Homogeneización - MULTIPLICA									Valores
N°	N° Antecedente / Ubicación	Fecha	Oferta/Venta	Precio	Frente	Fondo	Superficie	Zoni / Fot	Precio Unitario	ACT / UBIC.	PISO / PLTA	SUP. / CA.C.	EDAD / EST.	F. FD. / PA.T.	OFER	COEF TOTAL	Valor Unitario
1	Antecedente 1			2000000	12,00	30,00	360,00		5555,56	1,10					0,90	0,99	5500,00
2	Antecedente 2			1000000	8,00	25,00	200,00		5000,00	1,20		0,90		1,15	0,90	1,12	5589,00
3																	
4																	
5																	
6																	

Obs.: Valor del Galpón (consecuente) : sup.galpón x valor unitario
400 m² x $/m² 5.550 = $ 2.220.000.-
Zona gris (B y N) o Amarillo (Color): habilitada para ingresar datos.

Se adopta: 5550,00 — Total U.: 11089,00 — Promed. U.: 5544,50

Norma TTN 6.x

TASACIÓN: Para la tasación se tomaron antecedentes cercanos al bien a tasar, de la planilla de Análisis del valor venal, se determinó un valor unitario de $/m² 5.550,-.

Valor del Galpón = 400 m² x $/m² 5.550,- = $ 2.220.000,-

4 – PARA INGENIERIA ESPECIALIZADA

En la ingeniería especializada, intervienen generalmente varias especialidades en conjunto.

Destinado a INGENIEROS MECANICOS, ELECTROMECANICOS en todas las orientaciones, INGENIEROS ELECTRICISTAS, INGENIEROS INDUSTRIALES, INGENIEROS ELECTRONICOS, INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES, INGENIEROS EN PETRÓLEO, INGENIEROS QUIMICOS, INGENIEROS NUCLEARES, INGENIEROS METALURGICOS, INGENIEROS NAVALES e INGENIEROS NAVALES Y MECANICOS, INGENIEROS AERONAUTICOS, INGENIEROS MECÁNICOS AERONAUTICOS, etc.

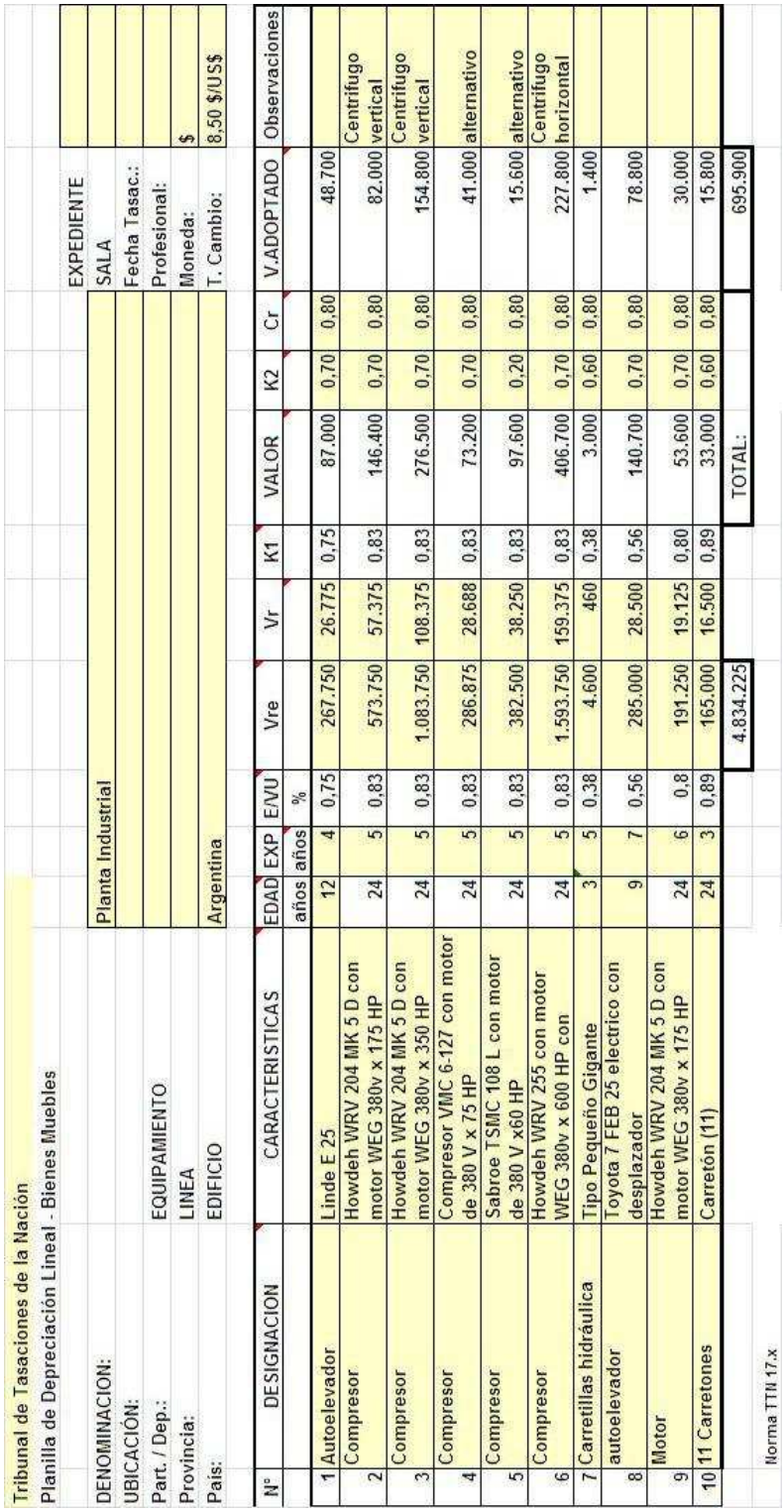
TASACION DE BIENES MUEBLES:
Con la colaboración del Ingeniero Mecánico (UTN) Oscar Enrique SARAVIA, CIPBA 41.246.

La valuación de bienes muebles se establece por la Norma TTN 11.x y la planilla de la Norma TTN 17.x, que establece el valor actual a partir de la siguiente fórmula:

La descripción de la planilla es la siguiente:

DESIGNACION: Designación del bien.
EDAD: Edad del bien en años.
EXP: Expectativa de vida o remanente en años.
E/VU: Relación porcentual entra la edad y la vida útil del bien. La vida útil es la suma entre la edad y la expectativa de vida remanente del bien.
EST: Estado. Determinado en la Norma TTN 11.x.
K1: Coeficiente de depreciación lineal.
VR: Valor de Reposición Equivalente.
Vr: Valor Residual.
VALOR: Valor calculado del bien. Redondeado a la centena.
K2: Coeficiente de estado
V. ADOPTADO: Valor actual adoptado del bien. Redondeado a la centena.

A continuación una planilla de tasación de maquinarias:



Tribunal de Tasaciones de la Nación

Planilla de Depreciación Lineal - Bienes Muebles

EXPEDIENTE

DENOMINACION:	Planta Industrial	SALA	
UBICACIÓN:		Fecha Tasac.:	
Part. / Dep.:	EQUIPAMIENTO	Profesional:	
Provincia:	LINEA	Moneda:	$
Pais:	EDIFICIO	T. Cambio:	8.50 $/US$
	Argentina		

N°	DESIGNACION	CARACTERISTICAS	EDAD	EXP	E/VU	Vre	Vr	K1	VALOR	K2	Cr	V.ADOPTADO	Observaciones
			años	años	%								
1	Autoelevador	Linde E 25	12	4	0,75	267.750	26.775	0,75	87.000	0,70	0,80	48.700	
2	Compresor	Howdeh WRV 204 MK 5 D con motor WEG 380v x 175 HP	24	5	0,83	573.750	57.375	0,83	146.400	0,70	0,80	82.000	Centrifugo vertical
3	Compresor	Howdeh WRV 204 MK 5 D con motor WEG 380v x 350 HP	24	5	0,83	1.083.750	108.375	0,83	276.500	0,70	0,80	154.800	Centrifugo vertical
4	Compresor	Compresor VMC 6-127 con motor de 380 V x 75 HP	24	5	0,83	286.875	28.688	0,83	73.200	0,70	0,80	41.000	alternativo
5	Compresor	Sabroe TSMC 108 L con motor de 380 V x60 HP	24	5	0,83	382.500	38.250	0,83	97.600	0,20	0,80	15.600	alternativo
6	Compresor	Howdeh WRV 255 con motor WEG 380v x 600 HP con	24	5	0,83	1.593.750	159.375	0,83	406.700	0,70	0,80	227.800	Centrifugo horizontal
7	Carretillas hidráulica	Tipo Pequeño Gigante	3	5	0,38	4.600	460	0,38	3.000	0,60	0,80	1.400	
8	autoelevador	Toyota 7 FEB 25 electrico con desplazador	9	7	0,56	285.000	28.500	0,56	140.700	0,70	0,80	78.800	
9	Motor	Howdeh WRV 204 MK 5 D con motor WEG 380v x 175 HP	24	6	0,8	191.250	19.125	0,80	53.600	0,70	0,80	30.000	
10	11 Carretones	Carretón (11)	24	3	0,89	165.000	16.500	0,89	33.000	0,60	0,80	15.800	
						4.834.225			TOTAL:			695.900	

Norma TTN 17.x

Para el caso de bienes muebles de oficina, donde intervienen varias especialidades, se expone en el siguiente ejemplo:

Tribunal de Tasaciones de la Nación
Planilla de Depreciación Lineal - Bienes Muebles

DENOMINACION:		EXPEDIENTE	
UBICACIÓN:		SALA	
Part. / Dep.:		Fecha Tasac.:	
Provincia:		Profesional:	
País:		Moneda:	
		T. Cambio:	

N°	DESIGNACION	EDAD años	EXP años	E/VU %	VR $	Vr $	K1	VALOR $	K2	V.ADOPTADO $
1	Computadora	2	2	0,5	3.000	300	0,50	1.650	0,90	1.485
2	Escritorio	6	4	0,6	6.000	600	0,60	2.760	0,70	1.932
3	Estantería	10	3	0,77	15.000	1.500	0,77	4.615	0,80	3.692
4	Mesa de reuniones	8	2	0,8	7.000	700	0,80	1.960	0,85	1.666
5			1							
6			1							
7			1							
8			1							
9			1							
10			1							
##			1							
	VU=EDAD + EXP (Expectativa)				31.000			TOTAL:		8.775

Zona gris (B y N) o Amarillo (Color) : habilitada para ingresar datos.
Norma TTN 17.0

Para el caso de tasar con bienes del mercado de usados, tanto sea bienes muebles como vehículos, se debe tomar en cuenta que la antigüedad del bien es la misma que la del comparable, por lo tanto, en la fórmula de la Norma TTN 11.x el término K1 tiene valor nulo, porque la antigüedad de los bienes a comparar es la misma, entonces la fórmula será:

$$Va = Vre \times K2 \times Cr$$

Siendo cada elemento: Va = Valor actual y K2 un coeficiente relativo a la comparación entre el bien a tasar y el antecedente. Si el bien a tasar está peor que el antecedente el coeficiente será menor a 1 y si está mejor, será mayor a 1. El coeficiente K2 pasa a ser un coeficiente relativo entre el consecuente y el antecedente, Cr = es el coeficiente de realización o de venta inmediata. Ver el siguiente ejemplo:

Tribunal de Tasaciones de la Nación
Planilla de Depreciación - Bienes Muebles Usados

		EXPEDIENTE	
DENOMINACION:		SALA	
UBICACIÓN:		Fecha Tasac.:	
Part. / Dep.:		Profesional:	
Provincia:		Moneda:	$
País:		T. Cambio:	8,49 $/U$S

N°	DESIGNACION	EDAD años	EXP años	Vre	K2	Cr	V.ADOPTADO	Observaciones
1	CITROEN AIRCROSS Dom. XXX-000	2	8	158.000	0,80	0,90	113.800	
2	RENAULT LOGAN XXX-000	1	9	107.000	0,90	0,90	86.700	
3	FIAT LINEA XXX-000	1	9	147.000	0,90	0,90	119.100	
4							0	
5							0	
6							0	
7							0	
8							0	
9							0	
10							0	
				412.000			319.600	

Zona celeste: habilitada para ingresar datos.
Norma TTN 17.x Planilla 2

Se deja constancia que en la planilla anterior, los valores consignados en la columna expectativa, reflejan el estado de conservación del bien y determina el valor de K2 adoptado, pero no interviene en forma directa en la ecuación de cálculo.

TASACION DE INSTALACIONES:
Con la colaboración del Ingeniero Mecánico (UTN) Oscar Enrique SARAVIA, CIPBA 41.246.

En este tipo de valuaciones intervienen todas las especialidades de la ingeniería por la complejidad de la tasación. Se aplican las Normas TTN 19.x y 22.x y se aplica la siguiente fórmula:

$$Va = \{Vre - ((Vre - Vr)\ (K1 / Cu))\}\ K2\ Co$$

Siendo cada elemento: Va = Valor actual, Vre = Valor de reemplazo equivalente o de reposición, Vr = Valor residual, K1 = Coeficiente que relaciona la antigüedad con la vida útil, Co = Coeficiente de obsolescencia técnica o comercial, K2 = Coeficiente de estado y Cu = Coeficiente de intensidad de uso o de utilización.

La depreciación por obsolescencia tecnológica se considerará a través de un coeficiente Co o también afectando la expectativa de vida del bien.

El coeficiente de intensidad de uso o utilización Cu afecta solo al término asociado a la Vida Útil del bien, reduciendo la pendiente de la recta de depreciación a medida que la intensidad de utilización es mayor. La determinación del Cu, exige consultar acerca del régimen de trabajo, no solo presente, sino pasado y futuro probable.

Este coeficiente es divisor y pequeñas variaciones producen un importante efecto en la valuación, por lo tanto hay que utilizarlo con cuidado. En la medida que aumenta este coeficiente se llega a que el valor del equipo es negativo, lo cual indica que el mismo debe ser reemplazado y que su costo de mantenimiento es alto.

Los parámetros de la planilla de valuación son los siguientes:

DESIGNACION: Designación del bien.
EDAD: Edad del bien en años.
EXP: Expectativa de vida o remanente en años.
E/VU: Relación porcentual entra la edad y la vida útil del bien. La vida útil es la suma entre la edad y la expectativa de vida o remanente del bien.
Vre: Valor de reemplazo equivalente o de reposición actual.
Vr: Valor residual.
K1: Coeficiente de depreciación lineal, según la Norma TTN 11.x.
Cu: Coeficiente de intensidad de uso o de utilización.
VALOR: Valor calculado del bien. Redondeado a la centena.
K2: Coeficiente de estado, según la Norma TTN 11.x.
Co: Coeficiente de obsolescencia técnica o comercial.
V. ADOPTADO: Valor actual adoptado del bien. Redondeado a la centena.

TASACION DE INSTALACIONES MECANICAS:

Con la colaboración del Ingeniero Mecánico (UTN) Oscar Enrique SARAVIA, CIPBA 41.246.

Para el caso de instalaciones mecánicas, es recomendable tasar cada equipo que compone la instalación.

La técnica consiste en obtener el valor de reposición de cada equipo y con la vida útil de diseño, la intensidad de uso, su obsolescencia técnica y la expectativa de vida, se obtiene el valor actual de cada equipo.

Considerar particularmente la intensidad de uso y la obsolescencia tecnológica para aquellas máquinas que requieren software particular e instalaciones auxiliares.



Ejemplo de valuación:

Tribunal de Tasaciones de la Nación
Planilla Valuación de Instalaciones YPF

EXPEDIENTE
SALA
Fecha Tasac.: 16/04/12
Profesional:
Moneda: US$
T. Cambio: 4,40

DENOMINACION: Planta Industrial
UBICACIÓN:
Part. / Dep.:
Provincia: Buenos Aires
País: Argentina

N°	DESIGNACION Instalaciones y Equipos	EDAD años	EXP años	E/VU %	VR $	Vr $	K1	Cu	VALOR $	K2	Co	C.R.	V.ADOPTADO $	Observaciones
1	Sistemas cadenas razantes	18	5	0,78	51.841	5.184	0,78	0,90	11.270	0,70	0,90	0,90	6.000	
2	Cadenas razantes	17	5	0,77	35.464	3.546	0,77	0,90	8.060	0,70	0,90	0,90	5.000	
3	Carrousel inertizado garrafas 10/15	16	4	0,8	38.850	3.885	0,80	0,90	7.770	0,70	0,90	0,90	4.000	
4	Sistemas cadenas razantes	16	4	0,8	77.624	7.762	0,80	0,90	15.525	0,70	0,90	0,90	9.000	
5	Horno tratamiento térmico	16	4	0,8	207.223	20.722	0,80	1,00	58.022	0,70	1,00	0,90	37.000	
6	Hornos y túneles pintura fosfatiz.	15	5	0,75	376.174	37.617	0,75	0,90	94.044	0,70	1,00	0,90	59.000	
7	Carrousel de prueba hidráulica	15	5	0,75	196.622	19.662	0,75	0,90	49.156	0,60	0,90	0,90	24.000	
8	Cadenas y circuitos p/cilind. 45kg	13	2	0,87	80.272	8.027	0,87	0,90	10.703	0,60	0,90	0,90	5.000	
9	Cadenas y curvas	13	2	0,87	72.701	7.270	0,87	0,90	9.693	0,60	0,90	0,90	5.000	
10	Cabina pintura p/45kg	11	4	0,73	92.000	9.200	0,73	0,90	24.533	0,60	1,00	0,90	13.000	
11	Prueba hidráulica p/ 45kg	11	14	0,44	53.417	5.342	0,44	0,90	29.914	0,60	1,00	0,90	16.000	
12	Horno catalítico	11	4	0,73	55.550	5.555	0,73	0,90	14.813	0,60	1,00	0,90	8.000	
13	Cadena de 45 kg	11	2	0,85	25.315	2.532	0,85	0,90	3.895	0,60	1,00	0,90	2.000	
14	Cabina pintura manual	11	1	0,92	167.163	16.716	0,92	0,90	13.930	0,40	0,80	0,90	4.000	
15	Cabina pintura en polvo	11	9	0,55	207.649	20.765	0,55	1,00	104.863	0,60	1,00	0,90	57.000	
16	Equipos de pintado	8	2	0,8	10.451	1.045	0,80	1,00	2.926	0,60	0,80	0,90	1.000	
17	Cabina pintura polvo tk domic.	8	12	0,4	17.583	1.758	0,40	1,00	11.253	0,70	1,00	0,90	7.000	
18	Horno para secado fosfatizado tk dom	8	12	0,4	11.095	1.110	0,40	1,00	7.101	0,70	1,00	0,90	4.000	
19	Horno curado pintura tk dom	8	12	0,4	21.725	2.173	0,40	1,00	13.904	0,70	1,00	0,90	9.000	
20	Compresores Kaeser	5	20	0,2	34.768	3.477	0,20	1,00	28.510	0,70	1,00	0,90	18.000	
21	Grupo Electrógeno PP630 Palmero	5	15	0,25	64.601	6.460	0,25	1,00	50.066	0,70	1,00	0,90	32.000	
22	Cabina pintura tk móviles	2	18	0,1	62.549	6.255	0,10	1,00	56.920	0,70	1,00	0,90	36.000	
					1.960.637				TOTAL:				361.000	
													18,41$	
													1.588.400	

Zona gris (B y N) o Violeta (Color) : habilitada para ingresar datos.
Norma TTN 22.x

TASACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS:

Con la colaboración del Ingeniero Electricista (UTN) Miguel Angel MÁRQUEZ, CIPBA 52.724.

Para el caso de instalaciones eléctricas, es recomendable valuar las mismas por cada equipo incluyendo su instalación.

La técnica consiste en obtener el valor de reposición de cada equipo con la vida útil de diseño, la intensidad de uso, su obsolescencia técnica y la expectativa de vida, se obtiene el valor actual de cada equipo.

Considerar particularmente la intensidad de uso y la obsolescencia tecnológica para aquellos equipos que requieren instalaciones auxiliares.

En general considerar un coeficiente de 1,6 a 2 como valor de instalación, en el valor de reposición de cada equipo.



Ejemplo de valuación:

Tribunal de Tasaciones de la Nación
Planilla Valuación de Instalaciones - Depreciación Lineal

EXPEDIENTE
DENOMINACION: Camara MT / BT Hospital Empresa Lubrisider S. A. SALA
UBICACIÓN: Fecha Tasac.: 01/02/08
Part. / Dep.: Profesional:
Provincia: Moneda: Dólar US$
País: T. Cambio: 3 $/US$

N°	DESIGNACION	EDAD años	EXP años	E/VU %	VR $	Vr $	K1	Cu	VALOR $	K2	Co	Cr	V.ADOPTADO $	Observaciones
1	Transformadores MT/BT	1	49	0,02	60.000	6000	0,02	1,00	58920,00	0,90	1,00	0,90	47.725	
2	Tableros de Media Tension	1	59	0,02	40.000	4000	0,02	1,00	39400,00	0,90	1,00	0,90	31.914	
3	Tableros de Baja Tension	1	39	0,03	55.000	5500	0,03	1,00	53762,50	0,90	1,00	0,90	43.548	
4	Grupos Electrogenos	1	29	0,03	45.000	4500	0,03	1,00	43650,00	0,90	1,00	0,90	35.357	
5	Cables De Alimentacion	1	49	0,02	80.000	8000	0,02	1,00	78560,00	0,90	1,00	0,90	63.634	
6	Cables de Comando	1	49	0,02	10.000	1000	0,02	1,00	9820,00	0,90	1,00	0,90	7.954	
7	Sistema de control	1	29	0,03	12.000	1200	0,03	1,00	11640,00	0,90	1,00	0,90	9.428	
8	Instalacion Contra Incendio	1	9	0,1	15.000	1500	0,10	1,00	13650,00	0,90	1,00	0,90	11.057	
9	Tableros de Medicion	1	9	0,1	8.000	800	0,10	1,00	7280,00	0,90	1,00	0,90	5.897	
10	Instalacion Iluminacion y Fuerza Motriz	1	39	0,03	5.000	500	0,03	1,00	4887,50	0,90	1,00	0,90	3.959	
11			1					1,00						
12			1					1,00						
13			1					1,00						
14			1					1,00						
15			1					1,00						
16			1					1,00						
17			1					1,00						
18			1					1,00						
19			1					1,00						
20			1					1,00						
					330.000				TOTAL:				260.473	

VU=EDAD + EXP (Expectativa)
Zona gris (B y N) o Violeta (Color) : habilitada para ingresar datos.
Norma TTN 22.x

TASACION DE INSTALACIONES QUIMICAS:

Con la colaboración del Ingeniero Mecánico (UTN) Oscar Enrique SARAVIA, CIPBA 41.246.

Para el caso de instalaciones químicas, es recomendable valuar las mismas por unidades de proceso y se recomienda el Manual del Ingeniero Químico para la obtención de parámetros de este tipo de instalaciones. Se recomienda usar la fórmula de Williams para relacionar equipos similares.



La técnica consiste en obtener el valor de reposición de las unidades con la vida útil de diseño, las habilitaciones reglamentarias, la intensidad de uso, su obsolescencia técnica y la expectativa de vida, se obtiene el valor actual de cada unidad.

Para el caso de que las unidades superen la vida útil de diseño, la expectativa debe restringirse al tiempo restante a la próxima habilitación.

Lo expuesto en el ejemplo es un parcial de una refinería completa. Ejemplo de valuación:

				Vida Util:	50			
	OEC: Obra en curso			Coef. Real.:	0,9			
	Exp= V.Util o hasta habilitación a > 50 años, o encuest.			Paro Plta.:	5			
	Valores en US$			Habilitación:	10			
REFINERIA DE PETROLEO:								
	Descripción	Antigü. /cant	Expectativa	Valor Repos. MUS$	K2	Cu	Co	Valor Actual
1	COKE A	58	7	360.875	0,65	0,95	0,95	**31.017**
2	COKE B	24	26	426.786	0,65	0,95	1,00	**136.136**
4	DESPARAFINACION MEK TOLUENO	43	7	246.555	0,65	0,95	0,95	**25.385**
6	FCCU A	58	8	442.064	0,65	0,95	0,95	**41.142**
7	FURFURAL	43	7	153.917	0,65	0,95	0,95	**15.847**
9	HIDROTERMINADO DE NAFTAS (1 y 2)	17	23	222.859	0,65	0,95	1,00	**77.880**
12	MTBE	23	20	35.075	0,65	0,95	1,00	**10.121**
18	TOPPING D	38	12	172.134	0,65	0,95	0,95	**26.786**
19	TOPPING IV	68	7	96.324	0,65	0,95	0,95	**7.551**
20	VACIO B	24	26	131.438	0,65	0,95	1,00	**41.926**
26	Process Related Offsites	32	15	1.813.051	0,65	0,95	0,95	**358.004**
	Tanques Lubricantes, cañerías	32	18	100.030	0,65	1,00	0,95	**23.571**
	Sub Total:			5.918.762				**1.034.999**
	Tanques y cañerías propias	218		798.249				**110.450**
1	Repuestos			4.467	1,00	1,00	1,00	**4.020**
	Total:			6.721.478				**1.149.469,3**

TASACION DE EMBARCACIONES:

Destinado a INGENIEROS NAVALES e INGENIEROS NAVALES Y MECANICOS

Con la colaboración del Ingeniero Naval y Mecánico (UBA) Miguel Ángel DE GREGORIO, CPIN 460; del Ingeniero Mecánico (UTN) Oscar Enrique SARAVIA, CIPBA 41.246.

En la tasación de buques es primordial realizar la inspección, donde se revisarán todas las instalaciones y el estado general, como así también si posee daños y el Certificado Nacional de Seguridad en la Navegación (CNSN).



El práctico consiste en la tasación de un buque pesquero marítimo, arrastrero, congelador de altura, que fue construido y equipado en el año 1984, por los Astilleros C. N. P. Freyre, de Vigo, España y supervisado por el Registro Clasificador Lloyd's Register of Shipping (84), que se encuentra operativo.

La pesca la desarrolla en las zonas correspondientes para este tipo de embarcación, determinadas según los permisos y autorizaciones vigentes.

La información técnica comprende el PLANO Nº XXX.XXX de fecha xxxxx de XXXX, aprobado en Expediente Nº XXXXXXXX y de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CASCO de fecha XX/XX/XXXX, aprobado en Expediente Nº XXXXXXX, que describe que es un Pesquero Congelador, arrastrero por popa, de casco redondo, totalmente soldado, con dos cubiertas corridas y rampa de cala e izado de la red de pesca por popa, con una capacidad total de bodega de 1,144 m3.

Cuenta con una tripulación total cercana a las 30 personas, incluidos el personal de mando, de operaciones, de proceso, de mantenimiento y los restantes tripulantes, aplicados a las tareas generales, con todo su avituallamiento para cada marea, incluidos los elementos obligatorios de seguridad y con el equipamiento de confort interior necesario.

Las características de la embarcación, son los siguientes:

Fecha de fabricación: 1.984.
Antigüedad a la fecha de tasación: 26 años.
Numeral cúbico: 4.648
Casco Nº: XXX
Eslora: 65,10 metros

Manga: 10,50 metros
Puntal: 6,80 metros
Calado: 4,20 metros
Capacidad frigorífica: 375 m3
Planta propulsora: Motor Diésel Barreras – Deutz, SBV 6M 358, 6 cilindros, 300 rpm.
Potencia instalada: 2.000 B.H.P. (1.472 Kw.)
Planta auxiliar: Motor Diésel Barreras – Deutz, BA 6M 816, 6 cilindros, 1.500 rpm.
Potencia instalada: 419 H.P.
Caleras / hélices: 1.472 Kw / 1 cpp. de cuatro (4) palas
Velocidad: 15 nudos
Guinche de redes: 1 con (2) carreteles principales.
Capacidad de cable: 3.000 metros, de 26 mm. de diámetro c/u.
Capacidad: 14,4 tn c/u.
Motor eléctrico: 275 C.V. a 950 rpm.
Cabrestante de ancla: 1
Capacidad de cadena: 2 líneas de cadena 28 mm. de diámetro c/u.
Capacidad: 14,4 tn c/u.
Motor eléctrico: 15 C.V. a 1.460 rpm.
Cantidad de alternadores: 3 (2 x 330 KVA (264 Kw) y 1 x 500 KVA (400Kw) de cola.

Cuenta con el equipamiento de navegación estándar, con detección de presencia de pesca de cardúmenes por radar, de observación y visualización de posición de boca de red y del ingreso de pesca. Equipo de comunicaciones básico por V. H. F., con antena individual.

Para el producto de la pesca, posee un equipamiento completo de congelamiento, cámaras para depósito y conservación hasta la entrega en destino. El control de la operación de pesca es supervisada por un sistema informatizado centralizado en la zona de comando de la embarcación. La energía necesaria para la navegación y para los procesos de producción son obtenidos por medio de los generadores de electricidad, con sus respectivos sus tableros eléctricos y la distribución es realizada por medio de cableados a los sistemas vinculados a las maniobras de navegación, a las luces exteriores e interiores del barco.

Para el cálculo del valor del buque, de acuerdo a la NORMA TTN 26.x., se estima que resulta viable realizar la determinación del valor por el método comparativo, sobre la base de valores de barcos usados de la misma época de fabricación y similares condiciones constructivas, de operación y equipamiento.

En consecuencia se utiliza el criterio de equivalencia entre las embarcaciones, mediante la aplicación del valor indicado como NUMERAL CÚBICO, que los define y lo representa según las dimensiones generales del casco.

Los buques empleados en la comparación, deben ser de similar capacidad de navegación oceánica, o sea pesca de altura, de potencia propulsora, de la práctica de pesca de arrastre por popa, del equipamiento para el procesamiento (línea de producción) y frigorífico para la conservación de la pesca, de los motores generadores, bombas y otros equipos auxiliares y el equipamiento para maniobras de ancla, de redes y de carga. Los antecedentes son:

BUQUE Antecedente 1: matrícula Nº xxxxx, fabricado en xxx, en el año 1983.
Numeral cúbico: 3.644
Eslora: 49,30 metros
Manga: 11,20 metros
Puntal y calado: 6,60 metros y 4,60 metros
Capacidad de bodega: 483 m3

BUQUE Antecedente 2: matrícula Nº xxxxx, fabricado en xxxx, en el año 1985.
Numeral cúbico: 3.644
Eslora: 49,30 metros
Manga: 11,20 metros
Puntal y calado: 6,60 metros y 4,60 metros
Capacidad de bodega: 483 m3

Ambas embarcaciones tienen un valor de seguro de US$ 1.700.000,-.

Definimos un parámetro de comparación que es el valor del antecedente dividido por el su numeral cúbico.

Parámetro de comparación: valor / numeral cúbico: US$ 1.700.000 / 3.644 = US$ 466,52

Nuestro buque a tasar tiene un NUMERAL CÚBICO de 4.648, por lo tanto:

Valor de referencia del Buque = Parámetro de comparación x numeral cúbico

Valor de referencia del Buque = US$ 466,52 x 4.648

Valor de referencia del Buque = US$ 2.168.386,-, o su equivalente de $ 9.306.714,-, al tipo de cambo de $ 4,292/US$.

Corresponde aplicar al valor de referencia determinado un coeficiente de realización inmediata Cr= 0,90, por lo cual:

Valor de BUQUE = US$ 1.951.547,- o su equivalente en $ 8.376.041,-.

Se adopta $ 8.380.000,-

TASACION DE AERONAVES

Destinado a INGENIEROS AERONAUTICOS e INGENIEROS MECÁNICOS AERONAUTICOS.

Con la colaboración de la Ingeniera Aeronáutica Natalia (UNLP) APAZA SEVERICH, CPIA 1.124 y del Ingeniero Mecánico (UTN) Oscar Enrique SARAVIA, CIPBA 41.246.

TASACION DE UN AVION LEARJET 60 XR: establecer su valor de venta.



NORMAS DEL TTN UTILIZADAS: TTN 1.x, 2.x, 10.x y 25.x.

DESCRIPCIÓN: Es un avión bimotor marca Bombardier, modelo Learjet 60 XR, año 2008, matrícula LV-XXX, con 1.210,4 hs. de vuelo, número de Serie XXX, que se encuentra en servicio e inspeccionado en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, CABA.

Presenta un estado de conservación adecuado, con su equipamiento completo y normal cantidad de horas de vuelo contabilizadas. Se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Aeronaves y se dio cumplimiento con la aplicación obligatoria de los Boletines Técnicos de Servicio y Directivas de Aeronavegabilidad conforme lo establece el fabricante y las entidades oficiales que rigen la actividad aérea civil.

En la determinación del valor se tiene en cuenta que se trata de una aeronave construida por la firma Bombardier, con equipamiento estándar.

La información del valor de aeronaves de media vida, se obtiene de publicaciones especializadas, como ser AVITAS, AIRCRAFT BLUEBOOK PRICE DIGEST, referencia de operadores de ventas o fabricantes. De donde surge que el precio promedio minorista de una aeronave LearJet 60 XR del año 2008, que tenga cumplida la totalidad de la normativa de mantenimiento establecida por el fabricante, es de U$S 6.000.000,--.

En la inspección de la aeronave, se constató el equipamiento de aviónica y de comunicaciones, los Historiales de vuelo y de Mantenimiento de la Aeronave y de los Motores.

DATOS GENERALES	**Información**
Aeronave Marca	Bombardier
Año de fabricación	2008
Modelo	Learjet 60 XR
Serie Nº	XXX
Horas desde Nuevo (Time since New – TSN)	1210,4
Motor Posición 1	
Turbina Posición 1 Marca	Pratt & Whitney
Modelo	PW305A
Serie Nº	PCE-CAXXXX
Horas Total General (TSN)	1210,4

Ciclos desde nuevo (CSN)	787
Motor Posición 2	
Turbina Posición 2 Marca	Pratt & Whitney
Modelo	PW305A
Serie Nº	PCE-CAXXXX
Horas Total General	1210,4
Ciclos desde nuevo (CSN)	787

De la compulsa de la documentación de equipamiento instalado, historiales de aeronave, motores, estatus de inspecciones y cumplimiento de SBs y ADs, permitió constatar que la misma se encuentra en buen estado no habiendo sufrido modificación alguna.

Por lo tanto, se determina el valor aplicando la Planilla de la Norma TTN 25.x para aeronaves, obteniendo un valor de U$S 6.452.240,-, adoptándose un valor de U$S 6.450.000,-.

PLANILLA DE TASACION DEL LEARJET 60XR:

La descripción de la planilla de tasación de aeronaves:

Matrícula: Matrícula de la Aeronave.
Equipo y Modelo: Marca y modelo de la Aeronave.
Año de Fabricación: Año de Fabricación de la Aeronave.
Número de Serie: Número de serie de la Aeronave.
Nivel de ruido STG: Nivel de ruido de motores.
Total de Aterrizajes: Cantidad de aterrizajes en ciclos.
Horas desde nuevo: Cantidad de horas voladas desde nuevo.
Profesional: Nombres y Apellidos del profesional tasador.

MOTORES:
Marca: Marca del motor.
Modelo: Modelo del motor.
Serie N°: Número de Serie del motor.
Horas TSN: Horas totales de uso del motor.
Ciclos TSN: Ciclos totales de uso del motor.
Frecuencia de Overthaul: Frecuencia de Overthaul del motor, indicadas en horas o en ciclos, según corresponda.
Disp. Overthaul: Horas o ciclos disponibles al próximo Overthaul.
Val.Nuevo /TSO: Valor a nuevo, de mercado o de Overthaul según corresponda.
HVO/h: Valor unitario por hora del Overthaul o de nuevo unitario.
V. Depreciab.: Valor depreciable en el motor, es el valor de HVO/h por las horas disponibles al próximo Overthaul.

FUSELAJE:
Marca: Marca del fuselaje.
Modelo: Modelo del fuselaje.
Serie N°: Número de Serie del fuselaje.
Horas TSN: Horas totales de uso del fuselaje.
Ciclos TSN: Ciclos totales de uso del fuselaje.
Frec.Insp.M.: Frecuencia de inspecciones mayores del fuselaje.
Disp.Insp.M.: Horas o ciclos disponibles hasta la próxima inspección mayor.
Val.Nuevo: Valor a nuevo del fuselaje, si se dispone.
Val. Reman.: Valor remanente del fuselaje según las horas o ciclos disponibles. Este valor no puede ser mayor al valor a nuevo, si éste está disponible.
V. Depreciab.: Valor depreciable del fuselaje, como diferencia entre el valor a nuevo, si está disponible y el valor remanente. Este valor puede ser estimado por el profesional cuando no se cuente con información, por su estado general determinado en la inspección.

AD's y Faltantes: Reducido informe de Directivas de aeronavegabilidad y partes faltantes. Debe indicar el valor deducible por partes y directivas faltantes.

Informe Tren Aterrizaje: Reducido informe sobre el estado de los trenes de aterrizaje. Debe indicar el valor deducible por partes y directivas faltantes.

Informe Fuselaje y Estruc: Reducido informe sobre el estado de general del fuselaje y la estructura de la aeronave. Debe indicarse el valor deducible por su estado de corresponder.

Observaciones: Observaciones generales o referencias.

Valor Equipo Prom. Strd: Valor de mercado de una aeronave del mismo modelo y antigüedad a la que se tasa.

Modificación Equipo Strd: Mayor valor de la aeronave a tasar por modificaciones al equipamiento standard para ese modelo y antigüedad.

Deduc. Vida Lím. Overh.: Deducción al valor de mercado del valor de un equipo promedio standard según las inspección.

Valor Actual: Valor actual de la aeronave a tasar.

K2: Coeficiente de estado de la Norma TTN 11.x, como coeficiente entre el valor adoptado y el valor del equipo promedio strandard.

Estimación de reparaciones, boletines y licenciamientos futuros en US$: Tabla en la cual se incorporan las principales reparaciones, boletines y licenciamientos que se deberán realizar a la aeronave en los próximos 5 años.

Valor Adoptado: Valor redondeado del Valor Actual.

Tribunal de Tasaciones de la Nación — Matricula: LV-XXX
Informe de Aeronaves - AVIONES — Fecha de Tasación: 16/04/2012

Equipo y Modelo:	Bombardier Learjet 60	Profesional:		
Año de Fabricación:	2008	Matricula Profesional:		
Número de Serie:	XXX	Fecha del Informe:	01/09/2013	
Nivel de Ruido STG:	Stage 2	Propiedad de la Empresa:	SI	Aquí SI/NO
Total de Aterrizajes:	995	Alquiler o leasing:	NO	Aquí SI/NO
Horas desde nuevo:	1210.4	Historal Aeronave:	SI	Aquí SI/NO
		Historal Motores:	SI	Aquí SI/NO

Motores:

	Marca	Modelo	Serie N°	Horas TSN	Ciclos CSN	Frec.Overh.	Disp.Overh.	Val.Nue/TSO	HVO/h	V.Depreciab.
1	Bombardier	Learjet 60 XR	PCE-CAXXXX	1210.4	787	5000	3789	400.000	80,00	103.120
2	Bombardier	Learjet 60 XR	PCE-CAXXXX	1210.4	787	5000	3789	400.000	80,00	103.120
3										
4										
									Subtotal:	206.240

Fuselaje

Marca	Modelo	Serie N°	Horas TSN	Ciclos CSN	Frec.Insp.M.	Disp.Insp.M.	Val. Nuevo	Val. Reman.	V.Depreciab.*
Bombardier	Learjet 60 XR	XXX	1410.4	806	*				246.000
	Part Number								
APU	T-20G-XXXXX	SP-E0XXXXX							
Informe Tren Aterrrizaje:		Ver planilla adjunta:							
Informe Fuselaje y Estructura:		D checks y Estructurales							
Observaciones:		*Valor de depreciación según disponible: Check C de 3000 hs/Check C de 6000 hs./ Check 7C de 20000 hs. Las horas y ciclos registrados son los que poseía al 16-04-2012							
								Total (1):	452.240

Valor Equipo Prom.Strd.:	US$	6.000.000		Norma TTN 11.x	
Modificación Equip.Std.:	US$		Aumento de valor.	K2=	1,0750
Deduc.Vida Lím. Overh.:	US$	452.240	Menor Valor (1)		
Valor Actual:	US$	6.452.240			
			Valor Adoptado:		6.450.000

Estimación de Reparaciones, boletines y licenciamientos futuros en US$:

	Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1						
2						
3						
	Totales:	-	-	-	-	-

Firma del Profesional

Adjuntar documentación respaldatoria

5 - TASACION DE SOFTWARE: NORMA TTN 24.x

Destinado a INGENIEROS EN SOFTWARE, LICENCIADOS EN INFORMATICA, ANALISTAS DE SISTEMAS, etc.
Con la colaboración del Licenciado en Informática (UADE) Claudio Antonio MICHALINA.

CONCEPTOS BÀSICOS:

Hardware: es el término empleado para definir los componentes físicos, mecánicos y electrónicos que constituyen un sistema de computación, por ej.: placas, circuitos integrados, discos duros, diskettes, etc.

Software: define por el contrario, todo lo que no se puede tocar, es decir todos los programas que se pueden utilizar en un sistema de computación.

El software puede dividirse de modo general en dos clases:

1. **Software de Base:** compuesto por el conjunto de programas imprescindibles para el funcionamiento del hardware.
2. **Software de Aplicación:** es el conjunto de programas que se desarrollan para que una computadora funcione para la realización de trabajos específicos denominados aplicaciones.

Lenguaje de Programación: un lenguaje de programación, es un conjunto de reglas y convenciones para escribir programas, es decir es el lenguaje que interpreta la computadora.

El programa escrito en un lenguaje de programación se llama “programa fuente”, se utiliza otro programa para convertirlo en “programa objeto” y por último, otro más para convertirlo en programa ejecutable.

Los lenguajes de programación pueden clasificarse en de máquina, de bajo nivel y de alto nivel.

Lenguaje de Máquina: es directamente entendible por la computadora y no necesitan traducción, emplea el sistema binario que consta de 2 valores, 0 y 1. 1001 0000 1101 1100.

Lenguaje de Bajo Nivel (ensamblador): es el primer intento de sustituir el lenguaje máquina por otro similar a los utilizados por las personas. Utiliza palabras del inglés y símbolos para el procesamiento y los nombres de datos. ADD (suma), SUB (resta), STO (almacenar), DIV (dividir).

Sistema: un sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para un objetivo determinado.

ELEMENTOS DE UN SISTEMA

Entorno: es el medio o ambiente que rodea al sistema.

Límite: demarcan o separan el entorno respecto del sistema. Este existe dentro de sus límites y todo lo que lo que esté fuera de ellos constituye el ambiente.

Entradas y salidas: el sistema interacciona con su ambiente por medio de los elementos de entrada y de salida.

Componentes: dentro de los límites se encuentra todo el sistema, que puede ser una sola entidad o estar constituido por muchos componentes.

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Un sistema de información es un conjunto de datos y procedimientos que buscan un objetivo común para apoyar las actividades de la organización. Estas incluyen las operaciones diarias de las empresas, la comunicación de informes, la administración de las actividades y la toma de decisiones.

INTRODUCCIÓN

El software es un sistema creado por un lenguaje de programación que imprime valor agregado y debe considerarse como un bien de uso integrado al bien que lo contiene.

Existen dos tipos diferenciados de software, el comercial que viene asociado a una licencia de uso, que legalmente no puede ser alterado o modificado por el usuario, y el de aplicación.

El segundo, es creado por una necesidad productiva a requerimiento del usuario, que también suele poseer una licencia de uso y que generalmente puede ser alterado, mejorado o modificado a requerimiento del usuario.

El valor del software denominado generalmente de aplicación, será determinado según el procedimiento establecido en la Norma 24.x.

Sintéticamente, se estimará el esfuerzo que se ha incurrido para desarrollar el sistema, calculando el costo mensual en salario del técnico más los gastos, afectado por un coeficiente persona – mes.

Los costos que intervienen en un producto de software son variados y complejos, pero el costo más importante es el de recursos humanos utilizados. Esto se refleja en la cantidad de horas de análisis, diseño, programación y prueba que se deben invertir para obtenerlo.

METRICAS DE SOFTWARE

En general, las diferentes métricas intentan estimar dos grandes magnitudes generales: el tamaño del producto y la productividad del proceso de construcción del producto.

METRICAS DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO

1) Las métricas del producto, que miden diferentes aspectos del software obtenido, a menudo a partir de código fuente expresado en un lenguaje de programación determinado.

2) Las métricas del proceso, que intentan medir determinados atributos que hacen referencia al entorno de desarrollo del software y tienen en cuenta la manera de construirlo.

METRICAS DE PRODUCTIVIDAD

Las métricas de productividad recogen la eficiencia del proceso de producción y relacionan el software que se ha construido con el esfuerzo que ha costado elaborarlo.

EL ESFUERZO Y LA MEDIDA DE PRODUCTIVIDAD

La medida habitual del costo es la cantidad de dinero que cuesta producir un software determinado; mientras que las medidas habituales del esfuerzo se reducen al trabajo que lleva a cabo un profesional en una determinada unidad de tiempo: un día (persona-día), un mes (persona-mes) o un año (persona-año).

METRICAS ORIENTADAS AL TAMAÑO Y A LA FUNCION

El tamaño del software, construido a partir de las líneas de código es la medida tradicional para evaluar el volumen de trabajo.

Además existen otras unidades de medida que tienen en cuenta la dificultad intrínseca de construir un software, como ser las funcionalidades que éste incorpora. La medida de líneas de código y/o de puntos de función es la más habitual para determinar el volumen de un producto software.

ANALISIS Y DETERMINACION DE PUNTOS DE FUNCION

Los Puntos Función son la medida para determinar el tamaño y el esfuerzo involucrado en el proceso de desarrollo del software.

El Análisis de Puntos Función es una técnica estructurada para la clasificación de las componentes de un Sistema, un método para descomponer los Sistemas en componentes más pequeños que puedan ser entendidos y analizados con facilidad.

En el método del Análisis de Puntos Función se cuantifican los datos que usa la aplicación y las transacciones de entrada-salida como base para estimar el esfuerzo de construcción de esa aplicación.

MODELOS DE ESTIMACION

Los modelos de estimación proporcionan sistemas y métodos generales para realizar la estimación de costos en la construcción de software.

Los diferentes modelos de estimación de costos y/o esfuerzos en la construcción de software se pueden dividir en cuatro grupos:

1) Los modelos de base histórica son los más antiguos y primitivos. A menudo se basan en la analogía con otros proyectos similares y se fundamentan casi exclusivamente en la experiencia profesional de los profesionales que efectúan la estimación.

2) Los modelos de base estadística superan la experiencia histórica de los profesionales que intervinieron en el proyecto y a partir del estudio estadístico de los datos reales obtienen fórmulas que relacionan las diferentes unidades de medida del software: las líneas de código (LOC) y el esfuerzo medido en hombre-mes.

3) Los modelos de base teórica parten de una serie de ideas generales sobre el proceso de construcción de software y elaboran fórmulas que relacionan diferentes métricas de software.

4) Los modelos compuestos consideran los dos sistemas anteriores: estadísticos y teóricos.

VIDA UTIL Y DEPRECIACION

La vida útil de un software debe considerarse según dos aspectos:

El software comercial, tiene una vida útil general de 3 a 5 años, debido principalmente a cambios tecnológicos, comerciales o de necesidades del mercado.

El software de aplicación, tratado en la Norma, tiene una vida útil estimada de 10 a 20 años, principalmente por sus costos de desarrollo, que haría anti-económico productos con menor tiempo de uso. A su vez, un período mayor no sería conveniente considerarlo ya que los avances tecnológicos harían obsoleta la aplicación. En ambos casos la depreciación es lineal.

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR TOTAL DEL SOFTWARE:

Si no se posee el Código Fuente: Se deben calcular los Puntos de Función sin Ajustar (PFSA) para determinar el tamaño del proyecto, y éstos deben convertirse en líneas de código fuente en el lenguaje de programación utilizado (SLOC).

Si se posee el Código Fuente:

1: Se obtiene el esfuerzo nominal medido en Persona-Mes con la aplicación de la siguiente formula:

$$PM\ nominal = A * (SLOC)B$$

2: Se obtiene el esfuerzo ajustado también medido en Persona-Mes ajustado por los Multiplicadores de Esfuerzo detallados precedentemente, con la aplicación de la siguiente formula:

$$PM\ ajustado = PM\ nominal \times \sum MEI$$

3: Se estima el costo mensual que se pagaría en salarios a una persona + todos los gastos que se incurriría y se multiplica por el valor PM ajustado, dando como resultado el valor total del Software en $, según la siguiente formula:

Valor Total Software = PM ajustado x Costo Mensual Persona

Ejemplo: Sistema de Contabilidad General
Cantidad de líneas de Código Fuente en Lenguaje Cobol = LOC = 10000
SLOC = LOC/1000 = 10
Se considera A = 2.45 y B = 1

1: Se obtiene el esfuerzo nominal medido en Persona-Mes con la aplicación de la siguiente formula:

$$PM = 2{,}45 * 10 = 24{,}5 = 25 \text{ meses/persona}$$

2: Se estima el costo mensual que se pagaría en salarios a una persona + todos los gastos que se incurriría, dando como resultado el valor total del Software en $, según la siguiente formula:

Valor Total Software = PM x Costo Mensual Persona ($ 18.000.-)

Valor Total Software = 25 x 18.000 = $ 450.000.-

CÁLCULO POR LINEAS DE CÓDIGO:

Software aplicativo: - (Calculo según lineas de Codigo)

	Cantidad Lineas Cod.	Factor Correccion	Lineas/mes	Cantidad Meses	Valor Mes	Total Sistema
Desarrollos en Lenguaje "C"						
5. Sistema de clearing para Empresas transporte.	20.000	10.000	700	14	18000	$ 257.143
6. Sistema de clearing extendido Empresas.	7.500	3.750	700	5	18000	$ 96.429
7. Sistema de clearing Central	26.000	13.000	700	19	18000	$ 334.286
	53.500	26.750				
Desarrollos en "Java y JSP"						
8. Sistema de Información on-line en Internet.	3.000	1.500	1500	1	18000	$ 18.000
	3.000	1.500				
Desarrollos en "COBOL"						
9. Sistema de Producción de tarjetas.	25.200	12.600	700	18	18000	$ 324.000
10. Sistema de Ensobrado y Expedición.	92.600	46.300	700	66	18000	$ 1.190.571
13. Sistema de atención al público.	18.300	9.150	700	13	18000	$ 235.286
	136.100	68.050				
Desarrollos en " Visual Basic"						
11. Sistema Gestion Contable	35.700	17.850	4500	4	18000	$ 71.400
12. Sistema de Gestión Administrativa.	38.100	19.050	1500	13	18000	$ 228.600
	73.800	36.900				
	TOTAL					$ 2.755.714
	Se adopta :					**$ 2.756.000**

Factor de Correcion : 0,50

Este coeficiente disminuye la cantidad de lineas de codigo por diversos factores
p.ejemplo espacios en blanco en los PGM y por ser un sistema completo que se desarrollo
en lenguajes diferentes y con diferentes bases de datos.

Lineas/mes :

Es un indicador de productividad e indica la cantidad de lineas de codigo fuente que se
programan por mes calendario y por persona según el siguiente cuadro.
(esto incluye etapas de Analisis,Diseño,Codificacion,testing e Implementacion)

Lenguaje	Valor Adoptado	
C++	700	* por tratarse de un sistema de contabilidad standard y utilizable
Java y JSP	1500	en otros mercados, se considera razonable estimar un
Cobol	700	esfuerzo 3 veces menor por lo tanto se adopta 4500 lineas/mes
Visual Basic	1500	
V.B. Contable	4500	*

Valor mes : $ 18.000

Se adopta un valor de remuneracion promedio de $ 18000,-

6 - TASACION DE EMPRESAS: NORMA TTN 20.x

VALOR DE LA EMPRESA:

Cuando se habla del valor de la empresa generalmente se la compara con el valor de libros, pero a ninguna empresa se la tasa por dicho valor, ya que el criterio del registro contable difiere sustancialmente del criterio valuatorio con base en la ingeniería.

Una de las discrepancia principales está en cómo se considera el valor de la tierra y sobre todo en la vida útil de un bien. La diferencia es importante entre la real establecida con incumbencias profesionales de ingeniería y la que proponen las normas contables, que son menores.

En los edificios la contabilidad deprecia a 50 años, cuando tienen una vida útil mayor a los 100 años. Lo mismo sucede con las instalaciones industriales, equipos y muebles donde la vida útil es siempre mayor.

Por otro lado, la depreciación real que considera la ingeniería es mucho menor que la amortización de los estados contables, que tienen finalidades impositivas. Entonces nos encontramos con bienes en producción real que no tienen su correlato contable.

	VIDA UTIL en años	
	Normas TTN	**Contabilidad**
Edificios y Construcciones (1)	**100**	**50**
Instalaciones industriales	**50**	**20 - 25**
Equipos de transporte	**20 - 50**	**20 - 25**
Muebles y útiles e Instalaciones	**5 - 10**	**10**
Equipos de comercialización	**3 - 15**	**10**
Otros bienes	**5 - 20**	**10**
(1) 20 a 200 años, valor medio 100 años.		

El valor recuperable utilizado como registro contable no es un valor objetivo, ya que no aplica ninguna técnica de tasación que justifique el valor imputado.

Se ajusta por índices y luego se deprecia mediante una convención que solamente tiene en cuenta la edad del bien, de forma lineal, sin considerar su estado, sumando las mejoras o reparaciones y aumentando así su valor sin justificación real.

Este criterio es absolutamente inaplicable a los fines de la tasación encomendada, ya que no puede considerarse la suma del valor del bien más la suma de una mejora o reparación como valor total del mismo.

Por otra parte, esta incidencia debería haber sido determinada por un especialista en ingeniería, con incumbencias profesionales otorgadas por la Ley de Educación Superior.

Además, no puede un profesional que registra un bien, a su vez determinar el valor del mismo. Si el criterio general es que si el que tasa profesionalmente no vende, tampoco puede tasar el que registra para fines contables.

ACTIVOS: Por lo tanto, debe reemplazarse el valor registrado en la contabilidad de los bienes de uso por el valor tasado por estos procedimientos.

En el caso de Software, que generamente se lo registra en la contabilidad como Intangible (cuestión que no coincido, ya que no es un intagible, ver la Norma TTN 24.x), deberá tambien reemplarse el valor registrado por el tasado por la norma de valuación de software.

Del resto de los activos deberá considerarse el valor registrado.

PASIVOS: se considera el valor registrado en los estados contables por medio de un informe de un especialista contable.

Los rubros Provisiones o Previsiones por causas judiciales son establecidos por medio de análisis realizados por estudios de profesionales en abogacía, que determinan el grado de

certeza o probabilidad de producirse una sentencia, y proponen cual es el valor de la contingencia en juicios a registrar en la contabilidad.

Esto es así, porque si la empresa registra el monto de la demanda, se puede interpretar que reconoce el litigio y por lo tanto el demandante puede reclamar su resarcimiento. No es un tema que deba opinar el tasador.

REFERENCIA BURSATIL: Generalmente se mencionan al método bursátil como una forma de valuación, no es correcto ya que no se negocian el 100% de las acciones, por lo tanto no refleja la realidad. Además varía por condiciones económicas externas y hasta especulativas. Por lo tanto el método bursátil es solamente una referencia.

REFERENCIA DE RENDIMIENTOS: Otro método de referencia es el de rendimientos, que consiste en analizar el flujo de caja futuro y descontarlo con una tasa de descuento. No se recomienda porque es discutible dicha tasa y en el futuro pueden variar las hipótesis económicas del cálculo. Como ejemplo, es simple analizar que los resultados de los flujos de fondos hechos con el precio del petroleo a más US$ 100 el barril, dan resultado erróneos considerando que el valor actual de un valor del barril de petróleo es menos de la mitad del precio tomado como referencia en los cálculos de flujo de fondos.

EL VALOR SUSTANTIVO O PATRIMONIAL:

El valor patrimonial es el valor de los recursos propios cuando los bienes del activo físico y ciertos intangibles se tasan a valores de mercado, en tanto el resto de los activos y los pasivos se obtienen de los estados contables de la empresa, con su correspondiente auditoría interna y externa o de informes especiales que se obtengan según el caso.

De esta forma, con el valor de los bienes tasados que modifican el rubro bienes de uso e intangibles, mas el resto de los registro del activo, se obtiene un activo corregido.

Y considerando el valor de los pasivos obtenidos de un informe de un especialista económico se llega al valor de la empresa, restando el Pasivo al Activo de la empresa.

7 - EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES Y TASACIONES EN JUICIOS:

En expropiaciones y servidumbres, se deben utilizar los métodos de valuación con valores de mercado y nunca con valores fiscales, ya que los mismos son utilizados a los fines impositivos exclusivamente y no representan la realidad del mercado de bienes.

En el caso de juicios donde se requiera la intervención de un ingeniero, la tasación del mismo debe ser técnicamente independiente, sin estar influida por la estrategia del abogado ni las necesidades particulares del cliente.

8 - ANÉCDOTAS:

Participé en dos casos de arbitrajes en el CIADI (Banco Mundial) defendiendo la posición de la República Argentina.

El primero fue en octubre de 2005, en el Arbitraje "Siemens A. G. vs. República Argentina", Caso CIADI Nro. ARB 02/8, donde asistí en calidad de testigo propuesto por la defensa argentina, declarando en la Ciudad de Washington D. C., Estados Unidos, sobre la valuación practicada y los montos obtenidos respecto de las inversiones efectuadas por la empresa Siemens It Services S.A., adjudicataria de la provisión de un Sistema Integral de Control Migratorio, Identificación de las Personas e Información Eleccionaria, el que fue rescindido por el Decreto N° 669/2001. Este arbitraje lo ganó la República Argentina y no tuvo gran difusión.

El segundo, durante marzo de 2014, Arbitraje “Teinver S.A. vs. República Argentina" (Arbitraje por la expropiación de Aerolíneas Argentinas), Caso CIADI Nro. ARB 09/1, donde también asistí en calidad de testigo propuesto por la defensa argentina, declarando en la ciudad de Washington D. C., Estados Unidos, sobre la valuación practicada y los montos obtenidos respecto la valuación de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas S.A. Arbitraje en trámite.

En ambos casos, se pretendió impugnarme con el argumento de que siendo Ingeniero no debía tasar empresas.

Es de destacar que en la valuación de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, realizada en el año 2008, el Tribunal de Tasaciones de la Nación tasó las empresas a un valor negativo de US$ - 832.000.000,-, pero en los estados contables del año 2007, auditado por una importante empresa, se exponía un valor positivo de cerca de los US$ 300.000.000,-.

Todo le demostrado y la técnica de ingeniería expuesta en tasaciones, afirma sin duda que los ingenieros tenemos mucho que decir y aclarar sobre la Valuación de Empresas.

9 - CONCLUSIONES:

Por todo lo expuesto, desde la ingeniería se obtiene una visión superadora del valor económico. Empezamos este informe enumerando los Ámbitos Relacionados, pero a la luz de las consideraciones expuestas, y encontrándonos transitando la revolución tecnológica del Siglo XXI, corresponde asignar a la ingeniería un papel preponderante entre los Ámbitos Relacionados.



A los próximos colegas, el futuro es sin duda de ustedes.

Ing. Daniel Eduardo MARTIN